

ANUARIO DE OPERACIONES 2022

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO



- 4 Datos generales
- 5 Declaración de valores
- 6 Misión / Visión / Objetivo

07

INFRAESTRUCTURA

- 8 Red del Metro / Movilidad Integrada
- 9 Estaciones de la Red / Acrónimos
- 21 Estaciones de correspondencia
- 22 Clasificación de las estaciones
- 23 Inauguraciones y ampliaciones
- 24 Longitudes de las Líneas (km)

25

ÍNDICE DE OPERACIONES

- 26 Principales resultados e índices de operación anuales
- 28 Comparativo 2021-2022 Afluencia, vueltas y kilómetros
- 29 Total de afluencia, vueltas y kilómetros en día laborable en 2022
- 30 Promedio de afluencia, vueltas y kilómetros en día laborable en 2022
- 31 Total de vueltas por Línea por tipo de día en 2022
- 32 Promedio de vueltas por Línea por tipo de día en 2022
- 33 Total de kilómetros por Línea por tipo de día en 2022
- 34 Promedio de kilómetros por Línea por tipo de día en 2022
- 35 Total de afluencia por Línea por tipo de día en 2022
- 36 Promedio de afluencia por Línea por tipo de día en 2022
- 37 Aportación de afluencia por línea en 2022
- 38 Días de máxima afluencia por Línea en 2022
- 39 Estaciones de mayor afluencia promedio en día laborable durante 2022
- 40 Estaciones de menor afluencia promedio en día laborable durante 2022
- 41 Comparación de afluencia total 2020-2022
- 42 Proyecciones para el año 2023
- 43 Intervalos programados de operación en 2022
- 44 Tiempos mínimos de recorrido por vía en 2022 Permanencia en terminal y duración de la vuelta
- 45 Servicio programado en 2022
- 46 Parque vehicular a diciembre del 2022
- 47 Evacuación de trenes y carros Servicios provisionales y de emergencia
- 48 Incidentes ocurridos durante 2022
- 49 Estaciones con control y/o dosificación de usuarios en 2022

50

ESTRUCTURA ORGÁNICA
Y RESULTADOS

51	Organigrama 2022	62	Presupuesto ejercido 2022
52	Dirección de Instalaciones Fijas	63	Subgerencia de Informática
54	Mantenimientos al Material Rodante en 2022	65	Gerencia de Salud y Bienestar Social
55	Coordinación de Seguridad Industrial e Higiene	66	Gerencia de Seguridad Institucional
56	Gerencia del Instituto de Capacitación y Desarrollo (INCADE)	67	Distribución de la Policía Auxiliar de la CDMX en 2022
58	Coordinación de Taquillas Subgerencia de Ingresos	68	Gerencia del Capital Humano
59	Gerencia de Ingeniería y Nuevos Proyectos	69	Plantilla orgánica 2022
60	Gerencia de Presupuesto		
61	Licitación y contratación de obra pública en 2022		

70

MATERIAL RODANTE

71	Datos Relevantes del Material Rodante	81	Glosario / Índices de operación
72	Conformación de los trenes Tipos de carros	82	Directorio de funcionarios
73	Material Rodante Neumático Características estáticas / Capacidades		
74	Material Rodante Neumático Características estáticas / Pesos		
75	Material Rodante Neumático Características estáticas / Dimensiones		
76	Material Rodante Férreo Características estáticas / Capacidades		
77	Material Rodante Férreo Características estáticas / Pesos		
78	Material Rodante Férreo Características estáticas / Dimensiones		
79	Material Rodante Neumático Características dinámicas		
80	Material Rodante Férreo Características dinámicas		

- **Razón Social**

Sistema de Transporte Colectivo

- **Figura Jurídica**

Organismo Público Descentralizado del Gobierno de la Ciudad de México.

- **Fecha de Constitución**

Decreto del 19 de abril de 1967, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día 29 de abril de 1967, por el Lic. Gustavo Díaz Ordaz, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

- **Tipo de Institución**

Gubernamental

- **RFC**

STC670419QY1

Responsabilidad		Para la operación de nuestros programas.
Disponibilidad		Para la capacitación tecnológica continua y permanente.
Pertenencia		Con amor a nuestra fuente de trabajo.
Creatividad		En la búsqueda de la excelencia.
Disciplina		Para la aplicación de nuestros recursos.
Probidad		En el ejercicio de nuestras responsabilidades.
Cortesía		Como distintivo de nuestros servicios.
Respeto		A la opinión y requerimientos de nuestros usuarios.
Equidad		Para impedir cualquier forma de discriminación.
Lealtad		Con nuestras instituciones y con nuestros usuarios.
Pasión		Por nuestra ciudad y por México.



Misión

Proveer un servicio de transporte público masivo, seguro, confiable y tecnológicamente limpio. Con una tarifa accesible, que satisfaga las expectativas de calidad, accesibilidad, frecuencia y cobertura de los usuarios y se desempeñe con transparencia, equidad y eficiencia logrando niveles competitivos a nivel mundial.



Visión

Lograr un servicio de transporte de excelencia, que coadyuve al logro de los objetivos de transporte sustentable en la Zona Metropolitana del Valle de México, con un alto grado de avance tecnológico nacional, con cultura, vocación industrial y de servicio a favor del interés general y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.



Objetivo

Proporcionar un servicio público de transporte colectivo de pasajeros seguro y eficiente, mediante la construcción, mantenimiento, operación y explotación de un tren de recorrido subterráneo, superficial y elevado, a fin de contribuir a satisfacer las necesidades que en materia de transporte tienen los habitantes de la Ciudad de México y de sus zonas conurbadas.



INFRAESTRUCTURA

Red del Metro

Movilidad Integrada



MOVILIDAD INTEGRADA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

UNA CIUDAD, UN SISTEMA

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO



STC METRO LUNES A VIERNES 05:00-00:00 horas SÁBADOS 06:00-00:00 horas DOMINGOS Y FESTIVOS 07:00-00:00 horas Consulta metro.cdmx.gob.mx para más información. Horarios para transportar bicicletas: Lunes a sábado a partir de las 22:00 horas. Domingos y días festivos todo el día.	METROBÚS LUNES A VIERNES 04:30-00:00 horas SÁBADOS 04:30-00:00 horas DOMINGOS Y FESTIVOS 05:00-00:00 horas Consulta metrobussuburbano.cdmx.gob.mx para más información. Horarios para transportar bicicletas: Lunes a viernes de 04:30 a las 30 horas y 22:00 a 24:00 horas. Sábados de 04:30 a 22:00 horas y 20:00 a 24:00 horas. Domingos todo el día.	TREN LIGERO LUNES A VIERNES 05:00-00:00 horas SÁBADOS 05:00-00:00 horas DOMINGOS Y FESTIVOS 07:00-00:00 horas Consulta ste.cdmx.gob.mx para más información. Horarios para transportar bicicletas: Domingos todo el día.	TROLEBÚS LUNES A VIERNES 05:00-00:00 horas SÁBADOS 05:00-00:00 horas DOMINGOS Y FESTIVOS 06:00-00:00 horas Consulta ste.cdmx.gob.mx para más información. Horarios para transportar bicicletas: Domingos todo el día.	CABLEBÚS LUNES A VIERNES 05:00-00:00 horas SÁBADOS 05:00-00:00 horas DOMINGOS Y FESTIVOS 07:00-00:00 horas Consulta ste.cdmx.gob.mx/cablebus para más información. Horarios para transportar bicicletas: Todos los días en cualquier horario, siempre y cuando haya espacio suficiente y quede libre el área para silla de ruedas.	RTP LUNES A VIERNES 05:00-00:00 horas SÁBADOS 05:00-00:00 horas DOMINGOS Y FESTIVOS 05:30-00:00 horas Consulta rtp.cdmx.gob.mx para más información. Horarios para transportar bicicletas: Todos los días en cualquier horario, siempre y cuando haya espacio suficiente y quede libre el área para silla de ruedas.	ECOBICI TODOS LOS DÍAS 05:00-00:00 horas Consulta ecobici.cdmx.gob.mx para más información. Se muestran en el mapa las ubicaciones que son cercanas a ciclistaciones ECOBICI.	TREN SUBURBANO LUNES A VIERNES 05:00-00:00 horas SÁBADOS 05:00-00:00 horas DOMINGOS Y FESTIVOS 07:00-00:00 horas Consulta fsurbano.cdmx.gob.mx para más información.	MEXIBÚS Y MEXICABLE LUNES A VIERNES 04:00-00:00 horas SÁBADOS 04:00-00:00 horas DOMINGOS Y FESTIVOS 04:30-00:00 horas LUNES A VIERNES 05:00-00:00 horas SÁBADOS 05:00-00:00 horas DOMINGOS Y FESTIVOS 07:00-00:00 horas Consulta stramymexico.cdmx.gob.mx para más información.
---	---	---	--	--	---	---	--	---



PANTITLÁN

PAN



ZARAGOZA

ZAR



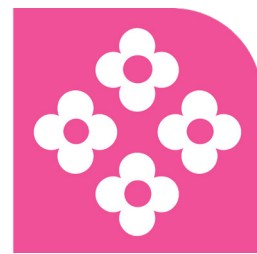
GÓMEZ
FARÍAS

GOM



BOULEVARD
PTO. AÉREO

BOU



BALBUENA

BAL



MOCTEZUMA

MOC



SAN LÁZARO

SLA



CANDELARIA

CAN



MERCED

MER



PINO SUÁREZ

PIN



ISABEL LA
CATÓLICA

ISA



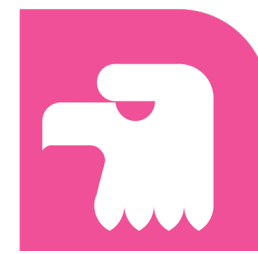
SALTO
DEL AGUA

SAL



BALDERAS

BAD



CUAUHTÉMOC

CUA



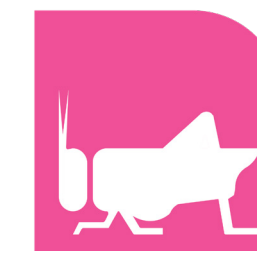
INSURGENTES

INS



SEVILLA

SEV



CHAPULTEPEC

CHP



JUANACATLAN

JNA



TACUBAYA

TCY



OBSERVATORIO

OBS



CUATRO
CAMINOS

CCA



PANTEONES

PTN



TACUBA

TAC



CUITLÁHUAC

CUI



POPOTLA

POP



COLEGIO
MILITAR

COL



NORMAL

NOR



SAN
COSME

SCO



REVOLUCIÓN

REV



HIDALGO

HID



BELLAS
ARTES

BEL



ALLENDE

ALL



ZÓCALO/
TENOCHTITLÁN

ZOC



PINO
SUÁREZ

PIN



SAN ANTONIO
ABAD

SAN



CHABACANO

CHB



VIADUCTO

VIA



XOLA

XOL



VILLA DE
CORTÉS

VIL



NATIVITAS

NAT



PORTALES

POR



ERMITA

ERM



GENERAL
ANAYA

GEN



TASQUEÑA

TAS



INDIOS
VERDES

INV



DEPORTIVO
18 DE MARZO

DMA



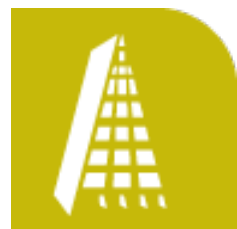
POTRERO

POT



LA RAZA

LRZ



TLATELOLCO

TLA



GUERRERO

GUE



HIDALGO

HID



JUÁREZ

JUA



BALDERAS

BAD



NIÑOS HÉROES
PODER JUDICIAL
CDMX

NHE



HOSPITAL
GENERAL

HGN



CENTRO
MÉDICO

CME



ETIOPÍA/
PLAZA DE LA
TRANSPARENCIA

ETI



EUGENIA

EUG



DIVISIÓN
DEL NORTE

DNO



ZAPATA

ZAP



COYOACÁN

COY



VIVEROS/
DERECHOS
HUMANOS

VIV



MIGUEL
ÁNGEL DE
QUEVEDO

QUE



COPILCO

COP



UNIVERSIDAD

UNI



SANTA
ANITA

SAA



JAMAICA

JAM



FRAY
SERVANDO

FRA



CANDELARIA

CAN



MORELOS

MOR



CANAL DEL
NORTE

CNT



CONSULADO

CON



BONDOJITO

BON



TALISMÁN

TAL



MARTÍN
CARRERA

MAR



POLITÉCNICO

POL



INSTITUTO
DEL PETRÓLEO

IPE



AUTOBUSES
DEL NORTE

TAN



LA RAZA

LRZ



MISTERIOS

MIS



VALLE
GÓMEZ

VGO



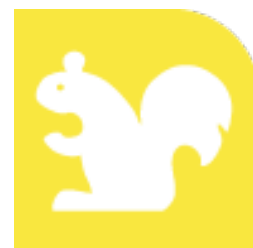
CONSULADO

CON



EDUARDO
MOLINA

EDU



ARAGÓN

ARA



OCEANÍA

OCE



TERMINAL
AÉREA

TER



HANGARES

HAN



PANTITLÁN

PAN



EL ROSARIO

ROS



TEZOZÓMOC

TEZ



AZCAPOTZALCO

AZC



FERRERÍA/
ARENA CIUDAD
DE MÉXICO

FER



NORTE 45

NTE



VALLEJO

VAL



INSTITUTO
DEL PETRÓLEO

IPE



LINDAVISTA

LIN



DEPORTIVO
18 DE MARZO

DMA



LA VILLA/
BASÍLICA

VBA



MARTÍN
CARRERA

MAR



EL ROSARIO

ROS



AQUILES
SERDÁN

AQU



CAMARONES

CAM



REFINERÍA

REF



TACUBA

TAC



SAN
JOAQUÍN

SJO



POLANCO

POA



AUDITORIO

AUD



CONSTITUYENTES

COS



TACUBAYA

TCY



SAN PEDRO
DE LOS PINOS

SPE



SAN
ANTONIO

SAT



MIXCOAC

MIX



BARRANCA
DEL MUERTO

BAR



GARIBALDI/
LAGUNILLA

GAR



BELLAS
ARTES

BEL



SAN JUAN
DE LETRÁN

SJL



SALTO DEL
AGUA

SAL



DOCTORES

DOC



OBRERA

OBR



CHABACANO

CHB



LA VIGA

LVG



SANTA
ANITA

SAA



COYUYA

CYA



IZTACALCO

IZC



APATLACO

APA



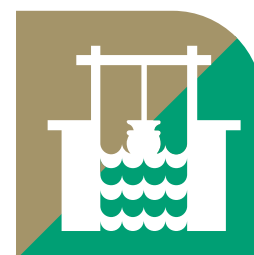
ACULCO

ACU



ESCUADRÓN
201

ESC



ATLALILCO

ATL



IZTAPALAPA

IZP



CERRO DE
LA ESTRELLA

CES



UAM I

UAM



CONSTITUCIÓN
DE 1917

COT



PANTITLÁN

PAN



PUEBLA

PUE



CIUDAD
DEPORTIVA

DEP



VELÓDROMO

VEL



MIXIUHCA

MIU



JAMAICA

JAM



CHABACANO

CHB



LÁZARO
CAÁRDENAS

LCA



CENTRO
MÉDICO

CME



CHILPANCINGO

CHI



PATRIOTISMO

PAT



TACUBAYA

TCY



PANTITLÁN

PAN



AGRÍCOLA
ORIENTAL

AGO



CANAL DE
SAN JUAN

SNJ



TEPALCATES

TPC



GUELATAO

GLA



PEÑÓN
VIEJO

PEV



ACATITLA

ACT



SANTA
MARTA

SMA



LOS REYES

LRE



LA PAZ

LPA



CIUDAD
AZTECA
CAZ



PLAZA
ARAGÓN
PAR



OLÍMPICA
OLI



ECATEPEC
ECA



MÚZQUIZ
MUZ



RÍO DE LOS
REMEDIOS
RRE



IMPULSORA
IMP



NEZAHUALCÓYOTL
NEZ



VILLA DE
ARAGÓN
VAR



BOSQUE DE
ARAGÓN
BOA



DEPORTIVO
OCEANÍA
DEO



OCEANÍA
OCE



ROMERO
RUBIO
RRU



R. FLORES
MAGÓN
RFL



SAN
LÁZARO
SLA



MORELOS
MOR



TEPITO
TEP



LAGUNILLA
LAG



GARIBALDI/
LAGUNILLA
GAR



GUERRERO
GUE



BUENAVISTA
BUE

Línea 12

ANUARIO | 2022



TLÁHUAC

TLH



TLALTENCO

TLT



ZAPOTITLÁN

ZPT



NOPALERA

NOP



OLIVOS

OLV



TEZONCO

TEN



PERIFÉRICO
ORIENTE

PEO



CALLE 11

C11



LOMAS
ESTRELLA

LOE



SAN ANDRÉS
TOMATLÁN

STO



CULHUACÁN

CLH



ATLALILCO

ATL



MEXICALTZINGO

MEX



ERMITA

ERM



EJE
CENTRAL

EJC



PARQUE DE
LOS VENADOS

PAV



ZAPATA

ZAP



20 DE
NOVIEMBRE

H20



INSURGENTES
SUR

ISS



MIXCOAC

MIX

Estaciones de Correspondencia



Clasificación de las estaciones

Línea	Clasificación por su uso					Clasificación por su tipo			
	Terminales		Estaciones		Total	Subterránea	Superficial	Elevada	Total
	Sin correspondencia	Con correspondencia	De paso	De correspondencia					
1	1	1	12	6	20	19	1	0	20
2	2	0	16	6	24	14	10	0	24
3	2	0	12	7	21	17	4	0	21
4	0	2	4	4	10	0	2	8	10
5	1	1	7	4	13	4	9	0	13
6	0	2	7	2	11	10	1	0	11
7	1	1	9	3	14	13	1	0	14
8	1	1	12	5	19	14	5	0	19
9	0	2	7	3	12	8	0	4	12
A	1	1	8	0	10	1	9	0	10
B	2	0	14	5	21	6	11	4	21
12	1	1	15	3	20	9	2	9	20
Red	12	12	123	48	195	115	55	25	195

Inauguraciones y ampliaciones

No.	Línea	Tramo Inaugurado	Fecha	Estaciones		Longitud (Km)		
				Inauguradas	Acumuladas Red	Inaugurada	Acumulada	
							Línea	Red
1	1	Zaragoza - Chapultepec	04 Sep 69	16	16	12.660	12.660	12.660
2	1	Chapultepec - Juanacatlán	11 Abr 70	1	17	1.046	13.706	13.706
3	2	Pino Suárez - Tasqueña	01 Ago 70	11	28	11.321	11.321	25.027
4	2	Tacuba - Pino Suárez	14 Sep 70	11	39	8.101	19.422	33.128
5	1	Juanacatlán - Tacubaya	20 Nov 70	1	40	1.140	14.846	34.268
6	3	Tlatelolco - Hospital General	20 Nov 70	7	47	5.441	5.441	39.709
7	1	Tacubaya - Observatorio	10 Jun 72	1	48	1.705	16.551	41.414
8	3	La Raza - Tlatelolco	25 Ago 78	1	49	1.389	6.830	42.803
9	3	Indios Verdes - La Raza	01 Dic 79	3	52	4.901	11.731	47.704
10	3	Hospital General - Centro Médico	07 Jun 80	1	53	0.823	12.554	48.527
11	3	Centro Médico - Zapata	25 Ago 80	4	57	4.504	17.058	53.031
12	4	Candelaria - Martín Carrera	29 Ago 81	7	64	7.499	7.499	60.530
13	5	Consulado - Pantitlán	19 Dic 81	7	71	9.154	9.154	69.684
14	4	Santa Anita - Candelaria	26 May 82	3	74	3.248	10.747	72.932
15	5	La Raza - Consulado	01 Jul 82	3	77	3.088	12.242	76.020
16	5	Politécnico - La Raza	30 Ago 82	3	80	3.433	15.675	79.453
17	3	Zapata - Universidad	30 Ago 83	5	85	6.551	23.609	86.004
18	6	El Rosario - Instituto del Petróleo	21 dic 83	7	92	9.264	9.264	95.268
19	1	Pantitlán - Zaragoza	22 Ago 84	1	93	2.277	18.828	97.545
20	2	Cuatro Caminos - Tacuba	22 Ago 84	2	95	4.009	23.431	101.554
21	7	Tacuba - Auditorio	20 Dic 84	4	99	5.424	5.424	106.978
22	7	Auditorio - Tacubaya	23 Ago 85	2	101	2.730	8.154	109.708
23	7	Tacubaya - Barranca del Muerto	19 Dic 85	4	105	5.040	13.194	114.748
24	6	Instituto del Petróleo - Martín Carrera	08 Jul 86	4	109	4.683	13.947	119.431
25	9	Pantitlán - Centro Médico	26 Ago 87	9	118	11.669	11.669	131.100
26	9	Centro Médico - Tacubaya	29 Ago 88	3	121	3.706	15.375	134.806
27	7	El Rosario - Tacuba	29 Nov 88	4	125	5.590	18.784	140.396
28	"A"	Pantitlán - La Paz	12 Ago 91	10	135	17.192	17.192	157.588
29	8	Garibaldi - Constitución de 1917	20 Jul 94	19	154	20.078	20.078	177.666
30	"B"	Villa de Aragón - Buenavista	15 Dic 99	13	167	12.139	12.139	189.805
31	"B"	Ciudad Azteca - Villa de Aragón	30 Nov 00	8	175	11.583	23.722	201.388
32	12	Tláhuac - Mixcoac	30 Oct 12	20	195	25.100	25.100	226.488
Red	12				195			226.488

Longitudes de las Líneas (km)

Línea	Subterráneo	Superficial	Elevado	Operación	Servicio	Vuelta	Total
1	16.786	0.916	0.000	17.702	16.654	34.474	18.828
2	12.550	9.456	0.000	22.006	20.713	42.446	23.431
3	18.145	4.449	0.000	22.594	21.278	43.724	23.609
4	0.000	1.312	9.435	10.747	9.363	19.898	10.747
5	4.951	10.724	0.000	15.675	14.435	30.109	15.675
6	11.858	1.146	0.000	13.004	11.434	23.934	13.947
7	17.754	0.646	0.000	18.400	17.011	35.184	18.784
8	14.301	5.073	0.000	19.374	17.679	36.676	20.078
9	9.531	0.000	4.913	14.444	13.033	27.061	15.375
A	2.041	15.151	0.000	17.192	14.893	30.742	17.192
B	5.380	12.680	4.185	22.245	20.278	41.570	23.722
12	11.531	2.079	11.869	25.164	23.963	49.280	25.100
Red	124.828	63.632	30.402	218.547	200.734	415.098	226.488

Longitud de servicio

Distancia del eje de andén de terminal de origen al eje de andén de terminal destino, en la cual se da servicio a los usuarios.

Longitud de operación

Distancia que considera la longitud de servicio más la longitud de cambio de vía.

Longitud de vuelta

Distancia que considera la longitud de servicio de ambas vías más los tramos para el cambio de vía.

Longitud total

Contempla la distancia de tope de fin de vía a tope de fin de vía.

ÍNDICE DE OPERACIONES

Principales resultados e índices de operación anuales

		1970	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2005*	2010*	2015	2020	2022
RESULTADOS	Pasajeros transportados en la red	141,609,109	551,348,156	909,606,332	1,324,444,130	1,447,674,081	1,473,969,283	1,393,149,709	1,497,642,354	1,530,352,732	1,623,828,642	935,176,702	1,057,461,875
	Promedio de pasajeros en día laborable	658,634	1,692,579	2,758,050	4,113,877	4,466,399	4,576,000	4,286,679	4,595,042	4,681,720	4,944,115	2,843,814	3,201,053
	Afluencia máxima en un día	969,432 Sáb 19 Dic	1'892,980 Lun 29 Sep	3,130,642 Vie 28 Nov	4,469,085 Vie 13 Sep	5,137,377 Vie 5 Ene	5,158,151 Vie 1 Dic	4,736,191 Vie 15 Dic	(1)	5,257,400 Vie 15 Oct	5,634,755 Vie 30 Oct	5,552,436 Vie 14 Feb	3,701,290 18 Nov 22
	Kilómetros recorridos en servicio	3,290,630	6,781,554	11,165,287	24,017,927	28,290,831	35,253,588	38,564,920	39,922,373	40,902,577	42,620,362	46,332,258	35,525,302
	Total de carros	504	537	882	2,080	2,304	2,559	2,637	2,889	2,994 ⁽²⁾	3,246 ⁽²⁾	3,411	3,384
	Consumo de energía en kWh (estimado)	107,543,396	260,816,000	377,791,800	719,192,988	816,054,750	832,267,348	910,055,301	922,791,547	980,985,956	813,290,813	830,475,986	707,584,304 ⁽³⁾

*Para el periodo 2005-2012 se consideran los viajes vendidos del año, así como a las personas que ingresan al STC controladas mediante los pases gratuitos, utilizando la tarjeta institucional de acceso.

1.- Dato en proceso de actualización.

2.- Número de carros asignados para la operación.

3.- Consumo real.

Principales resultados e índices de operación anuales

		1970	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2005*	2010*	2015	2020	2022
ÍNDICES	Pasajeros por Carro - km ⁽¹⁾	4.78	9.03	9.05	6.12	5.68	4.81	4.15	4.54	4.32	4.29	2.34	3.07
	Pasajeros por kilómetro de línea en operación	4,425,284	14,770,364	20,396,717	14,077,333	11,682,233	10,618,304	8,298,189	8,472,217	8,657,261	8,089,576	4,655,377	5,264,121
	Pasajeros por carro disponible	280,970	1,044,523	1,031,300	636,752	629,518	575,994	528,309	529,951	511,140	500,255	274,165	312,489
	Kilómetros recorridos por carro	58,761	116,658	113,932	103,973	110,744	122,696	127,003	119,927	112,708	107,061	111,576	86,234
	Pasajeros por kilómetro recorrido	43.03	81.30	81.47	55.14	51.17	41.81	36.12	37.51	37.41	38.10	20.18	29.77
	Índice kWh/Pasajero	0.7594	0.4731	0.4153	0.5430	0.5308	0.5646	0.6532	0.6162	0.6410	0.80	0.8880	0.6249
	Índice kWh/kilómetro recorrido	32.6817	38.4596	33.8363	29.9440	27.1629	23.6080	23.5980	23.7085	23.9835	18.752	19.30	19.30

1. Pasajeros/Carro-km: El indicador se calcula pasajeros transportados entre el producto de los kilómetros recorridos por los carros promedio de los trenes, para cada una de las Líneas en servicio.

*Para el periodo 2005-2012 se consideran los viajes vendidos del año, así como a las personas que ingresan al STC controladas mediante los pases gratuitos, utilizando la tarjeta institucional de acceso.

Comparativo 2021-2022

Afluencia, vueltas y kilómetros

	2021	2022	Diferencia	Variación
Afluencia	837,473,413	1,057,461,875	219,988,462	26.27%
Vueltas	983,077.20	1,046,511.95	63,434.75	6.45%
Kilómetros	33,801,794.34	35,525,302.03	1,723,507.69	5.10%



Total de afluencia, vueltas y kilómetros en día laborable en 2022

Línea	Afluencia		Vueltas		Kilómetros	
1	83,102,065	10.22%	60,951.85	7.89%	2,101,254.08	8.03%
2	134,343,515	16.52%	74,896.40	9.70%	3,179,052.59	12.15%
3	128,748,149	15.83%	80,750.80	10.46%	3,530,747.98	13.50%
4	17,484,978	2.15%	48,092.70	6.23%	956,948.54	3.66%
5	45,798,165	5.63%	68,285.60	8.84%	2,056,011.13	7.86%
6	28,470,381	3.50%	58,477.50	7.57%	1,399,600.49	5.35%
7	55,276,101	6.80%	68,312.60	8.85%	2,403,510.52	9.19%
8	88,509,684	10.89%	80,781.75	10.46%	2,962,751.46	11.32%
9	73,965,551	9.10%	98,772.60	12.79%	2,672,885.33	10.22%
A	66,736,355	8.21%	57,579.55	7.46%	1,770,110.53	6.77%
B	90,633,023	11.15%	75,273.55	9.75%	3,129,121.47	11.96%
12	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Neumático	746,331,612	91.79%	714,595.35	92.54%	24,391,883.59	93.23%
Férreo	66,736,355	8.21%	57,579.55	7.46%	1,770,110.53	6.77%
Red	813,067,967		772,174.90		26,161,994.12	

Promedio de afluencia, vueltas y kilómetros en día laborable en 2022

Línea	Afluencia	Vueltas	Kilómetros
1	327,173	239.97	8,272.65
2	528,911	294.87	12,515.96
3	506,882	317.92	13,900.58
4	68,838	189.34	3,767.51
5	180,308	268.84	8,094.53
6	112,088	230.23	5,510.24
7	217,622	268.95	9,462.64
8	348,463	318.04	11,664.38
9	291,203	388.87	10,523.17
A	262,742	226.69	6,968.94
B	356,823	296.35	12,319.38
12	0	0.00	0.00
Neumático	2,938,313	2,813.37	96,031.04
Férreo	262,742	226.69	6,968.94
Red	3,201,055	3,040.06	102,999.98

Total de vueltas por Línea por tipo de día en 2022

Línea	Anual	Laborable	Sábados	Domingos y festivos
1	86,113.15	60,951.85	11,964.35	13,196.95
2	104,323.70	74,896.40	14,786.65	14,640.65
3	109,247.45	80,750.80	14,834.95	13,661.70
4	67,646.20	48,092.70	9,402.00	10,151.50
5	89,986.85	68,285.60	10,928.25	10,773.00
6	79,416.40	58,477.50	10,109.25	10,829.65
7	88,750.90	68,312.60	10,131.40	10,306.90
8	111,205.55	80,781.75	14,915.75	15,508.05
9	125,588.95	98,772.60	13,662.40	13,153.95
A	79,674.80	57,579.55	10,686.15	11,409.10
B	104,558.00	75,273.55	15,169.00	14,115.45
12	0.00	0.00	0.00	0.00
Neumático	966,837.15	714,595.35	125,904.00	126,337.80
Férreo	79,674.80	57,579.55	10,686.15	11,409.10
Red	1,046,511.95	772,174.90	136,590.15	137,746.90

Promedio de vueltas por Línea por tipo de día en 2022

Línea	Anual 365 Días	Laborable 254 Días	Sábados 52 Días	Domingos y festivos 59 Días
1	235.93	239.97	230.08	223.68
2	285.82	294.87	284.36	248.15
3	299.31	317.92	285.29	231.55
4	185.33	189.34	180.81	172.06
5	246.54	268.84	210.16	182.59
6	217.58	230.23	194.41	183.55
7	243.15	268.95	194.83	174.69
8	304.67	318.04	286.84	262.85
9	344.08	388.87	262.74	222.95
A	218.29	226.69	205.50	193.37
B	286.46	296.35	291.71	239.24
12	0.00	0.00	0.00	0.00
Neumático	2,648.87	2,813.37	2,421.23	2,141.32
Férreo	218.29	226.69	205.50	193.37
Red	2,867.16	3,040.06	2,626.73	2,334.69

Total de kilómetros por Línea por tipo de día en 2022

Línea	Anual	Laborable	Sábados	Domingos y festivos
1	2,968,664.73	2,101,254.08	412,459.00	454,951.65
2	4,428,123.77	3,179,052.59	627,634.15	621,437.03
3	4,776,735.50	3,530,747.98	648,643.35	597,344.17
4	1,346,024.09	956,948.54	187,081.00	201,994.55
5	2,709,414.07	2,056,011.13	329,038.68	324,364.26
6	1,900,752.12	1,399,600.49	241,954.79	259,196.84
7	3,122,611.67	2,403,510.52	356,463.18	362,637.97
8	4,078,574.75	2,962,751.46	547,050.05	568,773.24
9	3,398,562.58	2,672,885.33	369,718.21	355,959.04
A	2,449,362.70	1,770,110.53	328,513.62	350,738.55
B	4,346,476.06	3,129,121.47	630,575.33	586,779.26
12	0.00	0.00	0.00	0.00
Neumático	33,075,939.33	24,391,883.59	4,350,617.73	4,333,438.01
Férreo	2,449,362.70	1,770,110.53	328,513.62	350,738.55
Red	35,525,302.03	26,161,994.12	4,679,131.35	4,684,176.56

Promedio de kilómetros por Línea por tipo de día en 2022

Línea	Anual 365 Días	Laborable 254 Días	Sábados 52 Días	Domingos y festivos 59 Días
1	8,133.33	8,272.65	7,931.90	7,711.04
2	12,131.85	12,515.96	12,069.89	10,532.83
3	13,086.95	13,900.58	12,473.91	10,124.48
4	3,687.74	3,767.51	3,597.71	3,423.64
5	7,423.05	8,094.53	6,327.67	5,497.70
6	5,207.54	5,510.24	4,652.98	4,393.17
7	8,555.10	9,462.64	6,855.06	6,146.41
8	11,174.18	11,664.38	10,520.19	9,640.22
9	9,311.13	10,523.17	7,109.97	6,033.20
A	6,710.58	6,968.94	6,317.57	5,944.72
B	11,908.15	12,319.38	12,126.45	9,945.41
12	0.00	0.00	0.00	0.00
Neumático	90,619.01	96,031.04	83,665.73	73,448.10
Férreo	6,710.58	6,968.94	6,317.57	5,944.72
Red	97,329.59	102,999.98	89,983.30	79,392.82

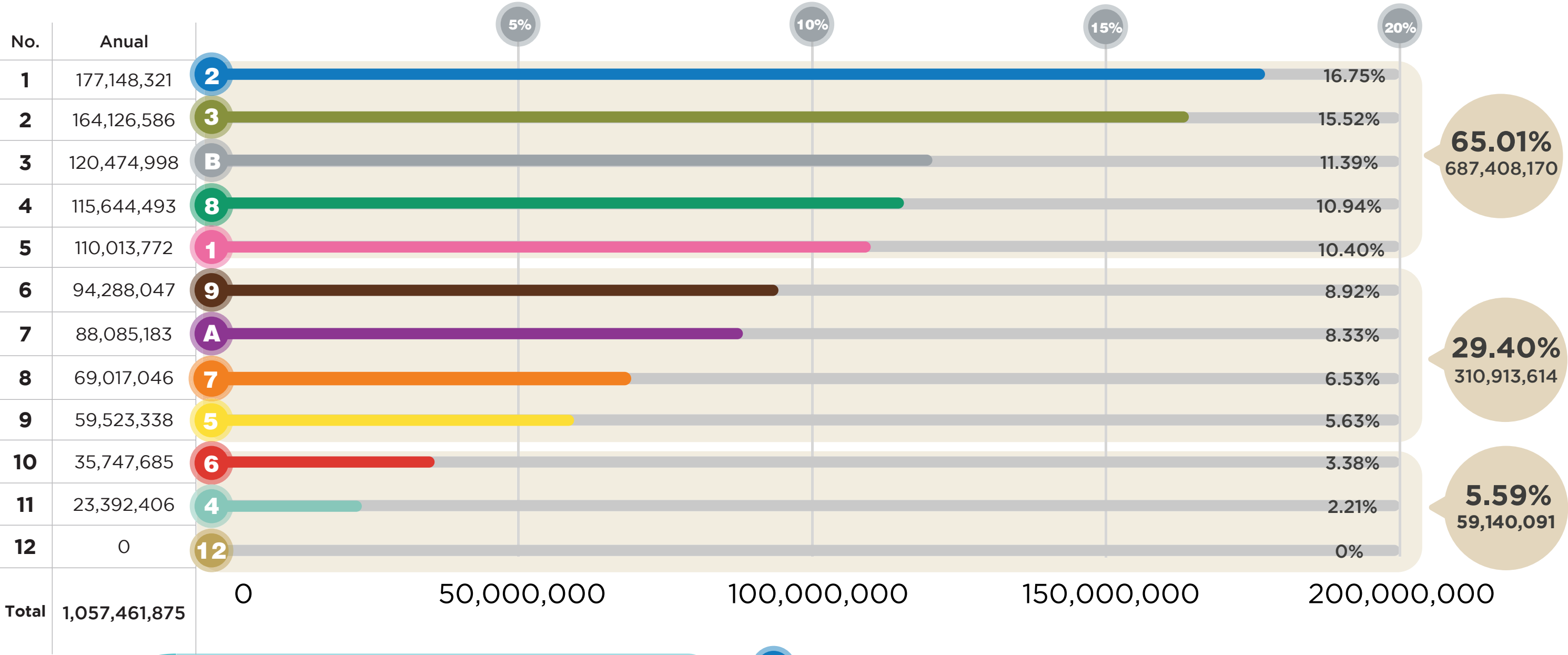
Total de afluencia por Línea por tipo de día en 2022

Línea	Anual	Laborable	Sábados	Domingos y festivos
1	110,013,772	83,102,065	14,969,079	11,942,628
2	177,148,321	134,343,515	25,226,834	17,577,972
3	164,126,586	128,748,149	20,456,430	14,922,007
4	23,392,406	17,484,978	3,412,446	2,494,982
5	59,523,338	45,798,165	7,762,860	5,962,313
6	35,747,685	28,470,381	4,189,400	3,087,904
7	69,017,046	55,276,101	8,227,549	5,513,396
8	115,644,493	88,509,684	15,671,991	11,462,818
9	94,288,047	73,965,551	12,144,430	8,178,066
A	88,085,183	66,736,355	12,054,273	9,294,555
B	120,474,998	90,633,023	16,851,560	12,990,415
12	0	0	0	0
Neumático	969,376,692	746,331,612	128,912,579	94,132,501
Férreo	88,085,183	66,736,355	12,054,273	9,294,555
Red	1,057,461,875	813,067,967	140,966,852	103,427,056

Promedio de afluencia por Línea por tipo de día en 2022

Línea	Anual 365 Días	Laborable 254 Días	Sábados 52 Días	Domingos y festivos 59 Días
1	301,408	327,173	287,867	202,417
2	485,338	528,911	485,131	297,932
3	449,662	506,882	393,393	252,915
4	64,089	68,838	65,624	42,288
5	163,078	180,308	149,286	101,056
6	97,939	112,088	80,565	52,337
7	189,088	217,622	158,222	93,447
8	316,834	348,463	301,384	194,285
9	258,323	291,203	233,547	138,611
A	241,329	262,742	231,813	157,535
B	330,068	356,823	324,068	220,177
12	0	0	0	0
Neumático	2,655,827	2,938,313	2,479,088	1,595,466
Férreo	241,329	262,742	231,813	157,535
Red	2,897,156	3,201,055	2,710,901	1,753,001

Aportación de afluencia por Línea en 2022



Durante 2022



Se transportaron **687.4** millones de usuarios en las líneas

2
3
B
8
1

Equivalente al **65.01%** de la afluencia total

Estos pasajeros viajaron en el **47.55%** de la longitud total de servicio y el **59.63%** de los trenes que operan en toda la red



Días de máxima afluencia por Línea en 2022

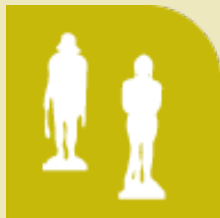
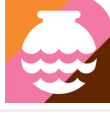
Línea	Laborable		Sábado		Domingo / Festivo	
	Afluencia	Fecha	Afluencia	Fecha	Afluencia	Fecha
1	532,619	vie 06-may-22	558,766	sáb 25-jun-22	378,056	jue 14-abr-22
2	681,161	vie 09-dic-22	655,790	sáb 22-oct-22	443,532	dom 30-oct-22
3	660,890	vie 28-oct-22	507,204	sáb 29-oct-22	347,882	dom 27-nov-22
4	89,855	jue 08-dic-22	87,819	sáb 10-dic-22	61,186	dom 11-dic-22
5	225,778	mié 04-may-22	171,054	sáb 04-jun-22	138,696	jue 14-abr-22
6	150,003	mié 07-sep-22	106,608	sáb 10-dic-22	92,114	dom 11-dic-22
7	282,380	vie 18-nov-22	194,612	sáb 29-oct-22	135,783	jue 14-abr-22
8	440,242	vie 18-nov-22	398,477	sáb 10-dic-22	283,205	dom 18-dic-22
9	376,384	vie 28-oct-22	324,383	sáb 29-oct-22	222,089	dom 30-oct-22
A	366,995	jue 21-jul-22	405,750	sáb 16-jul-22	326,784	dom 17-jul-22
B	444,046	vie 09-dic-22	416,989	sáb 17-dic-22	317,153	dom 18-dic-22
12	0	---	0	---	0	---
Red	3,701,290	vie 18 nov 22	3,152,926	sáb 29 oct 22	2,364,313	jue 14 abr 22

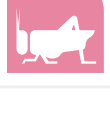
Afluencia máxima
en un día

3,701,290

18 de
Noviembre

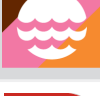
Estaciones de **mayor** afluencia promedio en día laborable durante 2022

Línea	Estación		Afluencia
3	INDIOS VERDES		94,835
8	CONSTITUCIÓN DE 1917		91,929
A	PANTITLÁN		78,482
9	PANTITLÁN		70,409
5	PANTITLÁN		67,121
2	TASQUEÑA		64,648
2	CUATRO CAMINOS		56,881
3	UNIVERSIDAD		52,034
9	TACUBAYA		49,397

Línea	Estación		Afluencia
B	BUENAVISTA		48,266
B	CIUDAD AZTECA		43,023
A	LA PAZ		40,978
9	CHILPANCINGO		40,105
2	ZÓCALO/ TENOCHTITLÁN		39,282
1	OBSERVATORIO		38,204
1	INSURGENTES		36,597
9	PUEBLA		34,469
A	SANTA MARTHA		34,406
3	ZAPATA		33,832
1	CHAPULTEPEC		33,743

Estaciones de **menor** afluencia promedio en día laborable durante 2022

Línea	Estación		Afluencia
6	DEPORTIVO 18 DE MARZO		1,233
4	SANTA ANITA		1,714
6	INSTITUTO DEL PETRÓLEO		2,843
4	CONSULADO		3,138
8	CHABACANO		3,424
4	TALISMÁN		3,653
5	VALLE GÓMEZ		3,905
B	BOSQUE DE ARAGÓN		4,207
5	CONSULADO		4,496

Línea	Estación		Afluencia
8	SANTA ANITA		4,545
5	HANGARES		4,629
B	MORELOS		4,818
1	BALBUENA		4,829
7	TACUBAYA		4,889
6	TEZOZÓMOC		5,029
4	BONDOJITO		5,129
B	GUERRERO		5,181
5	INSTITUTO DEL PETRÓLEO		5,235
B	RICARDO FLORES MAGÓN		5,431
B	GARIBALDI/LAGUNILLA		5,556

Comparación de afluencia total 2020-2022

Línea	2020	2021	Variación 2020-2021	2022	Variación 2021-2022
1	141,606,476	131,653,415	-7.03%	110,013,772*	-16.44%*
2	137,704,512	113,531,453	-17.55%	177,148,321	56.03%
3	124,140,035	107,534,584	-13.38%	164,126,586	52.63%
4	16,102,275	15,932,642	-1.05%	23,392,406	46.82%
5	48,816,889	49,090,953	0.56%	59,523,338	21.25%
6	26,086,778	23,533,445	-9.79%	35,747,685	51.90%
7	54,967,994	51,915,097	-5.55%	69,017,046	32.94%
8	76,407,157	82,734,948	8.28%	115,644,493	39.78%
9	68,615,200	72,398,420	5.51%	94,288,047	30.23%
A	74,680,911	79,558,096	6.53%	88,085,183	10.72%
B	87,833,699	87,519,002	-0.36%	120,474,998	37.66%
12	78,214,776	22,071,358	-71.78%	0	-100.00%
Neumático	782,281,015	735,843,959	-5.94%	969,376,692	31.74%
Férreo	152,895,687	101,629,454	-33.53%	88,085,183	-13.33%
Red	935,176,702	837,473,413	-10.45%	1,057,461,875	26.27%

*Cierre parcial del tramo Pantitlán a Salto del Agua a partir del 11 de julio de 2022.

Proyecciones para el año 2023

Línea	Afluencia anual		Vueltas	Kilómetros
	Total	Promedio día laborable		
1	160,363,362	453,523	144,855	3,596,649.37
2	190,739,161	580,607	141,952	6,025,294.65
3	167,179,258	506,745	144,098	6,300,540.93
4	24,896,213	75,156	66,195	1,317,148.07
5	64,305,500	198,992	83,858	2,524,880.59
6	42,184,783	135,023	80,848	1,935,016.02
7	76,139,977	244,549	87,716	3,086,199.78
8	104,951,240	323,311	116,004	4,254,562.73
9	84,432,488	253,270	125,882	3,406,492.87
B	112,266,466	338,558	112,705	4,685,146.85
Neumático	1,027,458,448	3,109,733	1,104,113	37,131,931.86
A	57,317,186	179,209	100,159	3,079,088.01
12	39,626,843	130,922	104,869	5,166,476.15
Férreo	96,944,029	310,131	205,028	8,245,564.16
Red	1,124,402,477	3,419,864	1,309,141	45,377,496.02

Nota: El cálculo de la proyección de afluencia considera la información histórica, así como los tipos de día de servicio y los tipos de acceso para cada día, de cada Línea. Así también la aplicación de series de tiempo.

Intervalos programados de operación en 2022

Línea	Intervalos			Capacidad de transporte por hora		Día Laborable
	Mínimo		Máximo	Hora Punta	Hora Valle	
	Hora Punta	Hora Valle				
1	1'55"	2'10"	10'00"	47,896	42,369	506,430
2	2'25"	2'25"	7'15"	39,774	39,774	669,636
3	2'05"	2'45"	8'00"	44,064	33,382	451,350
4	5'50"	5'50"	5'50"	10,491	10,491	186,660
5	3'50"	4'50"	11'00"	23,948	18,993	374,850
6	4'00"	5'00"	9'00"	19,125	15,300	299,625
7	3'45"	4'15"	12'00"	24,480	21,600	405,450
8	2'50"	3'45"	14'10"	32,400	24,480	514,080
9	2'20"	3'15"	10'00"	39,343	28,246	602,820
A	3'45"	3'45"	8'00"	20,880	20,880	381,060
B	2'50"	4'00"	10'05"	32,400	22,950	497,250
12	3'05"	3'45"	7'00"	0	0	0
Red	1'55"	2'10"	14'10"	334,801	278,465	4,889,211

Tiempos mínimos de recorrido por vía en 2022

Permanencia en terminal y duración de la vuelta

Línea	Tiempos mínimos de recorrido (mm:ss)				Permanencia Mínima (mm:ss)				Duración mínima de la vuelta (mm:ss)
	Vía 1		Vía 2		Terminal 1		Terminal 2		
1	PAN-OBS	31:00	OBS-PAN	31:15	PAN	02:50	OBS	03:00	68:05
2	CCA-TAS	37:10	TAS-CCA	36:50	CCA	03:10	TAS	02:50	80:00
3	INV-UNI	38:10	UNI-INV	38:15	INV	02:45	UNI	02:50	82:00
4	SAA-MAR	15:35	MAR-SAA	15:25	SAA	02:45	MAR	03:05	36:50
5	POL-PAN	22:05	PAN-POL	22:50	POL	03:05	PAN	03:10	51:10
6	ROS-MAR	17:45	MAR-ROS	18:05	ROS	02:50	MAR	02:40	41:20
7	ROS-BAR	25:00	BAR-ROS	25:15	ROS	02:50	BAR	02:40	55:45
8	GAR-COT	29:00	COT-GAR	29:00	GAR	03:00	COT	03:00	64:00
9	PAN-TCY	21:15	TCY-PAN	21:30	PAN	02:50	TCY	02:25	48:00
A	PAN-LAP	26:30	LPA-PAN	26:30	PAN	03:00	LPA	03:00	59:00
B	CAZ-BUE	34:30	BUE-CAZ	35:00	CAZ	03:30	BUE	03:00	76:00
12	TLH-ATL	39:30	MIX-ATL	39:30	ATL	03:00	MIX	03:00	85:00

Servicio programado en 2022

Línea	Carros por tren	Laborables			Sábados		Domingos y festivos	
		Trenes		Vueltas	Trenes	Vueltas	Trenes	Vueltas
		Hora Punta	Hora Valle					
* 1	9	24	24	343	24	343	24	319
** 1	9	11	11	319	11	294	11	232
2	9	34	34	418	34	394	24	264
3	9	25	25	295	25	263	22	228
4	6	7	7	183	7	182	7	174
5	9	14	11	245	11	210	10	183
6	6 y 9	11	9	235	9	197	9	186
7	9	16	14	265	12	196	11	175
8	9	24	18	336	19	292	18	264
9	9	22	16	394	13	247	12	223
*** A	6 y 9	17	17	292	16	257	14	216
B	9	28	20	325	24	307	20	243
12	7	0	0	0	0	0	0	0
* Red	---	222	195	3,331	194	2,885	171	2,475
** Red	---	209	182	3,307	181	2,836	158	2,388

1* y Red*- Antes de cierre de Pantitlán a Salto del Agua el día 11 de Julio de 2022
1** y RED**- Del 11 de Julio al 31 de Diciembre de 2022.
A***- A partir del 04 de Julio de 2022

Parque vehicular a diciembre del 2022

	Modelo	Procedencia	Tipo	M	N	R	Total Carros	Carros Tren	Total Trenes
Neumático	MP-68 R93	Francesa	JH	8	15	12	35	9	4
	MP-68 R95-C	Francesa	CHOPPER	8	16	12	36	9	4
	MP-68 R96-B	Francesa	JR	4	8	6	18	9	2
	MP-68 M14	Francesa	CHOPPER	96	192	144	432	9	48
	NM-73 AR	Mexicana	JH	6	12	9	27	9	3
	NM-73 M14	Mexicana	CHOPPER	24	48	36	108	9	12
	NM-79	Mexicana	CHOPPER	88	176	132	396	9	44
	NM-79RH	Mexicana	CHOPPER	28	56	42	126	9	14
	NC-82	Canadiense	CHOPPER	40	80	60	180	9	20
	MP-82	Francesa	CHOPPER	18	36	27	81	9	9
	MP-82RH	Francesa	CHOPPER	32	64	48	144	9	16
	NM-83 A	Mexicana	CHOPPER	60	120	90	270	9	30
	NM-83 B	Mexicana	CHOPPER	50	100	75	225	9	25
	NE-92	Española	CHOPPER	32	64	48	144	9	16
	NM-02	Mexicana	ASINCRONO	90	179	134	403	9	45
	NM-16	Mexicana	ASINCRONO	20	40	30	90	9	10
	NM-73AR	Mexicana	JH	2	2	2	6	6	1
	NM-73BR	Mexicana	JH	6	6	6	18	6	3
	NM-73M14	Mexicana	CHOPPER	50	50	50	150	6	25
	Subtotal Neumático:			662	1,264	963	2,889		331
Férreo	FM-86	Mexicana	CHOPPER	4	4	4	12	6	2
	FM-95A	Mexicana	ASINCRONO	18	18	18	54	6	9
	FM-86	Mexicana	CHOPPER	22	44	33	99	9	11
	FM-95A	Mexicana	ASINCRONO	4	8	6	18	9	2
	FE-07	Española	ASINCRONO	18	36	27	81	9	9
	FE-10	Española	ASINCRONO	60	60	90	210	7	30
Subtotal Férreo:				126	170	178	474		63
Subtotal carros RED:				788	1,434	1,141	3,363		394
Neumático		Trenes de 9 carros	302	Carros de reserva y en proceso de conversión de R a PR			18		
		Trenes de 6 carros	29						
Férreo		Trenes de 6 carros	11	Carros de reserva			42		
		Trenes de 9 carros	22	Total de carros de reserva			60		
		Trenes de 7 carros	30						
Total de trenes en la red:			394	Total de carros			3,423		

Evacuación de trenes y carros

Servicios provisionales y de emergencia

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	12	Red
Evacuación de trenes en 2022	Trenes evacuados en estación	33	9	67	4	17	16	25	77	24	148	33	0	453
	Trenes evacuados en interestación	0	0	0	2	1	0	0	0	0	2	0	0	5
	Total de trenes evacuados	33	9	67	6	18	16	25	77	24	150	33	0	458
	Carros evacuados en estación	21	0	22	2	3	1	19	32	30	4	0	0	134
	Total de evacuaciones (trenes + carros)	54	9	89	8	21	17	44	109	54	154	33	0	592
Servicios provisionales y duración de la afectación durante 2022	No. de servicios provisionales	0	2	2	1	0	1	3	6	2	7	2	0	26
	Duración de la afectación (minutos)	0	116	156	100	0	166	113	106	83	1,253	322	0	2,415
Servicios de emergencia solicitados en 2022	Ambulancia	117	77	119	2	42	33	55	82	79	27	91	0	724
	Seguridad	937	693	1,134	0	290	184	297	558	758	163	402	0	5,416
	Vigilancia	8	143	10	0	96	75	6	6	7	3	214	0	568
	Policía	43	253	61	0	144	132	18	31	41	37	278	0	1,038
	Bomberos	1	8	3	6	7	2	3	4	6	2	10	0	52
	Total	1,106	1,174	1,327	8	579	426	379	681	891	232	995	0	7,798

Incidentes ocurridos durante 2022

Línea	Arrollados	Neumáticos averiados	Franqueamiento de señal de maniobra	Con daño a las instalaciones	Total
1	5	11	5	0	21
2	13	3	1	0	17
3	3	53	5	2	63
4	0	0	7	4	11
5	5	5	5	0	15
6	1	0	11	0	12
7	1	17	2	2	22
8	2	17	15	0	34
9	5	36	5	1	47
A	1	---	11	0	12
B	6	5	17	1	29
12	0	---	0	0	0
Red	42	147	84	10	283

Estaciones con control y/o dosificación de usuarios en 2022

Línea	Estaciones		Hora punta matutina
1	Pantitlán, Zaragoza, San Lázaro ⁽¹⁾ / Balderas ⁽²⁾		05:30 a 10:30
3	Indios Verdes, La Raza, Guerrero, Balderas, Centro Médico		05:30 a 10:30
7	El Rosario, Tacuba, Tacubaya		06:00 a 09:30
8	Constitución de 1917		06:00 a 09:30
9	Pantitlán		06:00 a 09:30
A	La Paz		06:00 a 09:30
B	Ciudad Azteca, San Lázaro, Guerrero (Se realiza la maniobra de control y dosificación de lunes a viernes)		06:00 a 09:30

Línea	Estaciones		Hora punta vespertina
1	Pino Suárez ⁽¹⁾ / Balderas y Chapultepec ⁽²⁾		15:00 a 21:00
3	Hidalgo, Balderas, Centro Médico		17:00 a 22:00
8	Garibaldi		17:00 a 22:00
9	Tacubaya		17:00 a 22:00
A	Pantitlán		17:00 a 22:00
B	Guerrero, San Lázaro (Se realiza la maniobra de control y dosificación de lunes a viernes)		18:00 a 22:00

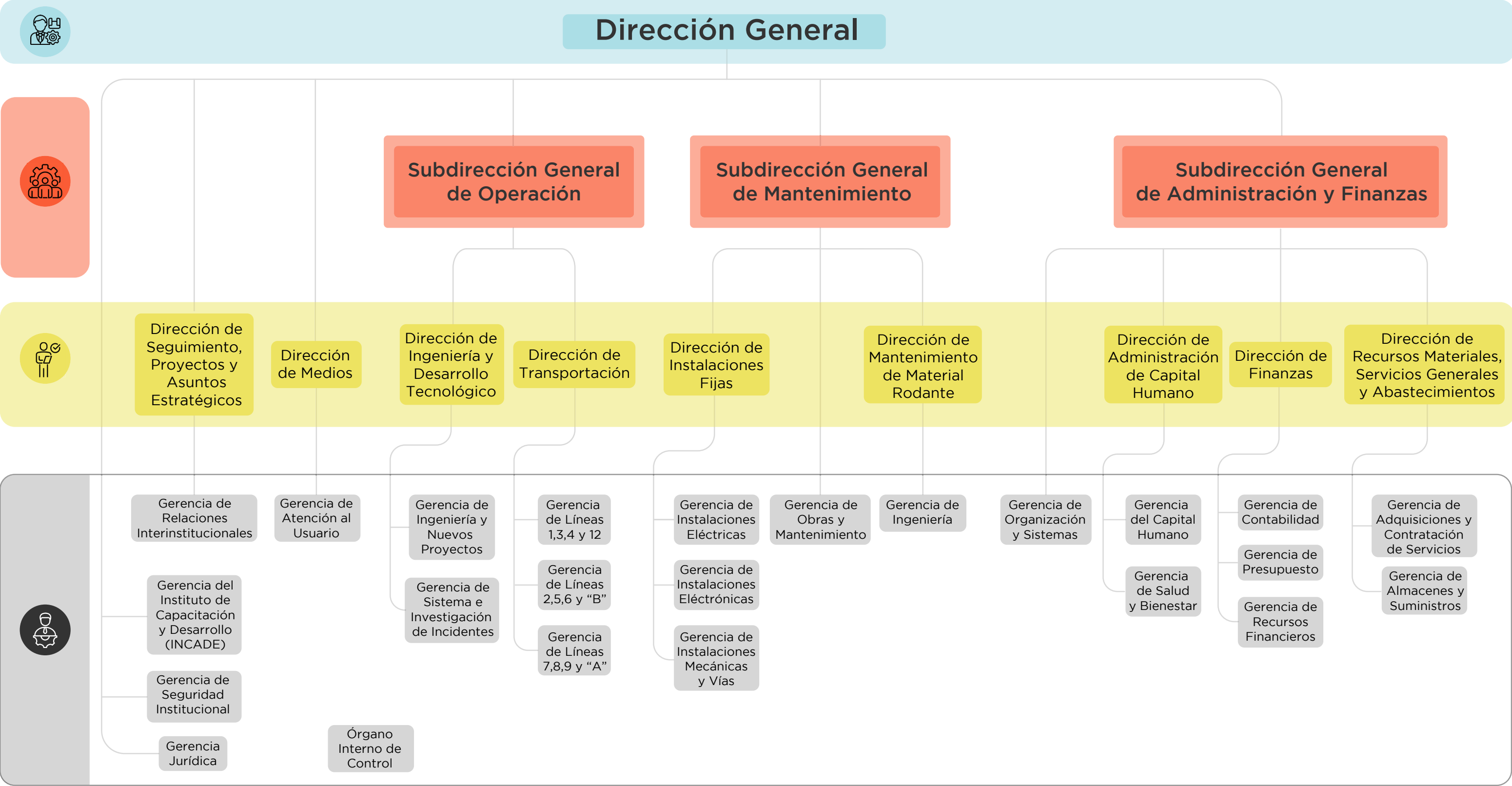
1. Antes del cierre de Pantitlán a Salto del Agua el día 11 de Julio de 2022
2. Del 11 de Julio al 31 de Diciembre de 2022.
Nota: En línea 12, a partir del 4 de mayo del 2021 se ha llevado a cabo, durante todo el horario de servicio, el encausamiento y control de los usuarios que utilizan el servicio emergente de movilidad integrada en tres nodos: paradero Tláhuac, estación Atlalilco y paradero Mixcoac.

ESTRUCTURA ORGÁNICA Y RESULTADOS



METRO-ENERGÍA

Organigrama 2022



Dirección de Instalaciones Fijas

Actividades realizadas en 2022			
Baja Tensión			
Área	Equipos a Mantener	Averías Propias	*Cables de Baja Tensión (metros)
Instalaciones eléctricas: Baja tensión			
- Baja tensión 1 (Líneas 1, 5 y 9)	2,039	0	248,708
- Baja tensión 2 (Líneas 3, 6 y 7)	2,063	24	288,329
- Baja tensión 3 (Líneas 2, 4,8 y B)	2,748	15	354,634
Subtotal Red Neumática:	6,850	39	891,671
- Baja tensión (Línea A)	393	0	34,770
- Catenaria (Línea A)	382	9	21,420
- Baja tensión (Línea 12)	524	1	41,420
- Catenaria (Línea 12)	576	3	75,666
Subtotal Red Férrea:	1,875	13	173,276
Total Red:	8,725	52	1,064,947
* Incluye cables de tracción y de la red de tierras exclusivamente			

Actividades realizadas en 2022			
Alta Tensión			
Área	Equipos a Mantener	Averías Propias	Cables de energía (km)
Instalaciones eléctricas: Alta tensión			
Alta Tensión 1 (Líneas 1,2,3, P.P. Zaragoza y SEAT Buen Tono)	922	66	754.750
Alta Tensión 2 (Líneas 5,6,7 ampliación L2 y P.P. Ticomán)	1,034	124	313.710
Alta Tensión 3 (Líneas 8, ampliación L3, 9 de Patriotismo a Chabacano y SEAT Estrella)	666	24	489.796
Alta Tensión 4 (Líneas 4, B, P.P, Ciudad Azteca y SEAT Oceanía)	582	16	544.310
Alta Tensión 5 (Línea 9 de Pantitlán a Jamaica y ampliación L1)	145	26	57.180
Subtotal Red Neumática	3,349	256	2,159.746
Alta Tensión 3 (Línea 12 y P.P. Tláhuac)	249	3	539.264
Alta Tensión 5 (Línea A y P.P. La Paz)	410	31	110.500
Subtotal Red Férrea	659	34	649.764
Total Red	4,008	290	2,809.510

Actividades realizadas en 2022		
Área	Equipos a Mantener	Averías Propias
Automatización y Control	35,441	658
Comunicaciones y Peaje	52,680	2,810
Instalaciones hidráulicas y mecánicas	10,629	371
Mantenimiento a tuberías de la Red Contra Incendios	214.62 km	
Tubería Húmeda	206.04 km	
Tubería Seca	8.58 km	

Indicadores de operación	Unidad de medida	Enero - Diciembre		
		2020	2021	2022
Mantenimiento preventivo a las instalaciones electrónicas	% Cumplimiento	45.43	48.96	77.72
Mantenimiento preventivo a las instalaciones electromecánicas		62.86	60.27	75.50
Mantenimiento preventivo a las instalaciones de vía		79.15	81.09	94.96

Dirección de Instalaciones Fijas

Línea	Consumo de energía eléctrica por línea en 2022 (kW/h)		
	Tracción	Alumbrado y fuerza	Total
1	55,273,460	12,091,353	67,364,813
2	82,244,463	11,024,469	93,268,932
3	88,722,575	12,446,981	101,169,556
4	15,714,899	3,837,771	19,552,670
5	44,316,915	4,196,007	48,512,922
6	23,332,548	3,815,119	27,147,667
7	53,545,041	13,706,240	67,251,281
8	81,819,104	6,440,656	88,259,760
9	64,974,704	7,074,108	72,048,812
A	34,226,367	3,188,105	37,414,472
B	72,586,187	6,311,842	78,898,029
12	0	6,695,390	6,695,390
Total	616,756,263	90,828,041	707,584,304

Consumo de energía eléctrica 2022 Mensual (kW/h)			
Mes	Tracción	Alumbrado y fuerza	Total
Enero	51,326,715	9,185,116	60,511,831
Febrero	46,127,608	7,820,451	53,948,059
Marzo	51,200,232	7,838,510	59,038,742
Abril	49,908,901	7,596,738	57,505,639
Mayo	53,036,623	7,242,427	60,279,050
Junio	51,663,796	7,334,178	58,997,974
Julio	49,982,675	7,123,858	57,106,533
Agosto	52,275,397	6,766,878	59,042,275
Septiembre	51,866,953	7,513,113	59,380,066
Octubre	51,866,948	7,205,303	59,072,251
Noviembre	50,626,613	6,674,573	57,301,186
Diciembre	56,873,800	8,526,898	65,400,698
Total	616,756,261	90,828,043	707,584,304

Nota: No incluye la alimentación del conjunto Delicias.
La Línea 1 cerró parcialmente de Pantitlán a Salto del Agua, el día 11 de julio de 2022 para llevar a cabo el proyecto de modernización integral de trenes, sistema de control y vías.

Dirección de Instalaciones Fijas

Actualización de los equipos al 31 de diciembre de 2022				
Área		Equipos a Mantener	Averías Propias	Kilómetros de Vías
Mantenimiento a vías (km)				
Línea 1 VP		202	12	35.144
Línea 1 VS		144		19.991
Línea 2 VP		968	5	41.891
Línea 2 VS		152		17.860
Línea 3 VP		1,144	4	44.000
Línea 3 VS		487		13.750
Línea 4 VP		728	3	19.306
Línea 4 VS		155		3.845
Línea 5 VP		932	2	31.350
Línea 5 VS		95		7.960
Línea 6 VP		799	4	23.800
Línea 6 VS		833		6.500
Línea 7 VP		833	2	34.600
Línea 7 VS		254		3.300
Línea 8 VP		2,071	8	35.860
Línea 8 VS		550		5.210
Línea 9 VP		1,312	1	26.560
Línea 9 VS		622		10.080
Línea A VP		83	7	30.100
Línea A VS		402		14.910
Línea B VP		655	0	49.040
Línea B VS		362		12.750
Línea 12 VP		2,071	8	35.860
Línea 12 VS		550		5.210
Subtotal Red Neumática:	VP	9,644	41	341.551
	VS	3,654		101.246
Subtotal Red Férrea:	VP	2,154	15	65.960
	VS	952		20.120
Total:	VP	11,798	56	407.511
	VS	4,606		121.366
VP: Vía primaria			VS: Vía secundaria	

Mantenimientos al Material Rodante en 2022

Las áreas de Mantenimiento al Material Rodante realizan cuatro modalidades de mantenimiento: Sistemático Menor, Sistemático Mayor, Cíclico Menor y Cíclico Mayor. Estas actividades se efectúan en 7 talleres de Mantenimiento Sistemático y en 2 de Mantenimiento Mayor.

Las actividades realizadas al Material Rodante son programadas de acuerdo a los **kilómetros recorridos por los trenes** y a la mantenibilidad de los equipos que los integran (periodicidad). Los resultados alcanzados en el 2022 se resumen a continuación:

Concepto	Mantenimientos			
	Neumático		Férreo	
	Programadas	Realizadas	Programadas	Realizadas
Sistemático Menor	20,721	20,973	2,106	2,016
Sistemático Mayor	23,041	7,007	3,528	0
Cíclico Menor	126,746	88,440	13,317	11,858
Cíclico Mayor	14,749	5,998	1,481	267
Trabajos no programados	720		91	
Supervisión de limpieza de trenes				
Limpieza Exterior	47,688	34,553	8,928	0
Limpieza Interior	22,932	3,132	2,700	2,700
Limpieza Interior Intensiva	174,611	121,651	15,750	15,588

Coordinación de Seguridad Industrial e Higiene

No.	Actividades Relevantes (Enero / Diciembre 2022)	Total
1	Usuarios atendidos en incidentes	7,784
2	Usuarios atendidos en accidentes	2,760
3	Atención de usuarios arrollados (7 rescatados con vida)	40
4	Identificar condiciones de seguridad en instalaciones y equipos	2,025
5	Supervisión de trabajos en materia de seguridad e higiene industrial a personal de las compañías contratistas	10,052
6	Supervisión de trabajos en materia de seguridad e higiene industrial a personal de las áreas internas del S.T.C.	6,566
7	Inspección de operación y funcionalidad del sistema fijo de red húmeda contra incendio	146
8	Inspección a equipo portátil contra incendio	47,240
9	Reposición de equipo portátil contra incendio	3,342
10	Inspección de botiquines de material de primeros auxilios	4,558
11	Inspección de camillas de primeros auxilios	2,190
12	Inspección de gabinetes de emergencias	219
13	Reabastecimiento de equipos de materiales de primeros auxilios	1249
14	Entrega de equipo de protección personal	37,130
15	Pláticas de uso y mantenimiento del equipo de protección personal para trabajadores del S.T.C	5,213

No.	Actividades Relevantes (Enero / Diciembre 2022)	Total
16	Atender y coordinar libranzas programadas	2,334
17	Atender solicitudes de descenso a vías en horas de explotación - Realizadas: 2,684 - Canceladas: 322	3,006
18	Control de ingresos a vías para el personal de compañías contratistas durante el fin de servicio	6,047
19	Supervisión de uso del equipo de seguridad del personal que viaja en vehículos auxiliares que salen de talleres hacia línea	1,285
20	Impartición de pláticas de seguridad al personal del S.T.C.	809
21	Supervisión del uso de calzado de seguridad y uniformes de trabajo en cabinas de conducción	788
22	Supervisión para el uso de calzado de seguridad para el personal de compañías contratistas en talleres	11,958
23	Pruebas con alcoholímetros (alcoholemia), a trabajadores del S.T.C.	2,851
24	Investigación de reportes de probables riesgos de trabajo ocurridos en el centro de trabajo	308
25	Investigación de reportes de probables riesgos de trabajo ocurridos en trayecto	196
26	Grupos de capacitación (seguridad, primeros auxilios, prevención y combate de incendios) - Personal Beneficiado: 284 - Horas Instrucción: 283	24
27	Atención de prácticas operativas INCADE - Personal beneficiado: 1,312	153

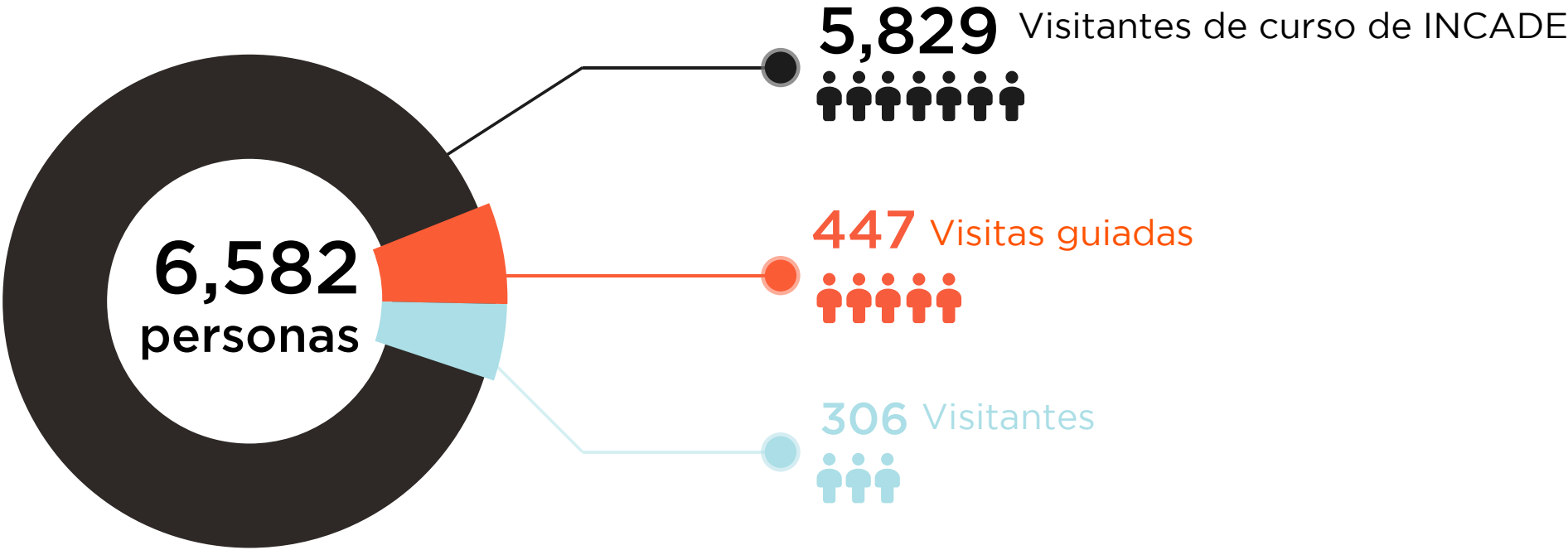
Gerencia del Instituto de Capacitación y Desarrollo (INCADE)

Cursos impartidos en 2022							
Cursos	En el STC	Externos	Total	Horas Instrucción	Personal Capacitado		
					Áreas Operativas	Restantes	Total
Actualización	136	111	247	7,866	2,390	671	3,061
Desarrollo	76	44	120	1,863	229	1310	1,539
Formación	52	3	55	17,994	582	165	747
Promoción*	5	0	5	2,730	61	0	61
Inducción	35	0	35	420	246	0	246
Total	304	158	462	30,873	3,508	2,146	5,654

* Personal adscrito a la Dirección de Transportación y Coordinación de Taquillas

EXPOMETRO

Durante 2022 se recibieron **6,582 personas**, de las cuales el **88.5%** correspondió al personal que participa en diversos cursos de capacitación, el **11.5%** correspondió a personal de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), trabajadores del STC activos y de diversas dependencias públicas.



Gerencia del Instituto de Capacitación y Desarrollo (INCADE)

Acciones realizadas en el INCADE durante 2022			
Área	Concepto		Cantidad
Gerencia	Actualización de Procedimientos, Reglamentos y elaboración de la Guía Técnica del INCADE	Procedimientos (Preparación y aplicación de Evaluaciones, Impartición de cursos de actualización)	2
		Actualización del Estatuto Orgánico del INCADE	1
Cibercentros	Servicio de Internet gratuito a los usuarios del STC		111,915
Entidad de certificación y evaluación	Personal evaluado		81
	Personal competente		64
	Entrega de certificados		53
Proceso evaluativo	Total de evaluaciones		4810
	Ordinarias		4610
	Extraordinarias		168
	Diagnósticos		32
	Causaron baja del curso (participantes)		123
	Total de participantes		738
	Trabajadores		335
	Hombres		84
	Mujeres		251
	Aspirantes		403
	Hombres		81
	Mujeres		322
Unidad de Psicopedagogía	En temas de Derechos Humanos (pláticas y /o cursos)		83
	Participantes		1119
	Hombres		515
	Mujeres		604
	En temas de Desarrollo Humano (pláticas y /o cursos)		166
	Participantes		2,475
	Hombres		991
	Mujeres		1,484

Acciones realizadas en el INCADE durante 2022			
Área	Concepto		Cantidad
Unidad Administrativa	Engargolado de manuales		11,961
	Fotocopias realizadas		1,361,154
Unidad de cursos externos y planeación	Total de cursos con costo		108
	Tipos de curso	Inducción	0
		Desarrollo	36
		Formación	3
		Actualización	69
	Participantes		1,490
	Hombres		826
	Mujeres		664
	Total de cursos sin costo		50
	Tipos de curso	Actualización	42
		Desarrollo	8
	Participantes		555
	Hombres		371
	Mujeres		184
Unidad de cursos internos	Total de cursos		304
	Tipos de curso	Inducción	35
		Desarrollo	76
		Formación	57
		Actualización	136
	Total de participantes		3,609
	Hombres		1,979
Mujeres		1,630	

Coordinación de Taquillas

Línea	Datos de la Coordinación de Taquillas en 2022					
	Taquillas en operación	Ventanillas			Taquillas en 3 turnos	Máquinas de compras y recarga de tarjetas sin contacto
		Para Recarga ⁽¹⁾	Auxiliares	Total		
1	17	46	12	58	152	41
2	56	58	13	71	332	52
3	40	46	25	71	262	57
4	19	20	1	21	116	0
5	20	20	7	27	131	12
6	17	18	2	20	94	9
7	25	27	5	32	185	25
8	41	42	4	46	240	14
9	21	24	7	31	139	22
A	14	16	11	27	117	22
B	38	40	7	47	216	34
12	0	44	0	44	0	24
Red	308	401	94	495	1,984*	312

1. Ventanillas para recarga de tarjetas sin contacto.
*Cantidad de personal de taquilla, actualmente, debido a las jubilaciones y cambios de adscripción en los meses de octubre, noviembre y diciembre.

Subgerencia de Ingresos



Captación por venta de boleto unitario en 2022:
\$ 1,670,384,730.00



Captación por venta de tarjeta sin contacto en 2022:
\$ 15,457,765.00
(IVA incluido)



Captación por recarga de tarjeta sin contacto en taquilla en 2022:
\$ 3,130,190,413.00

Durante 2022

Se adquirieron **269 millones** de boletos unitarios

1,147 miles tarjetas sin contacto

Gerencia de Ingeniería y Nuevos Proyectos

Coordinación de Laboratorio

Solicitudes recibidas por el Laboratorio durante el 2022		Pruebas realizadas por el área en 2022	
Lotes (control de Calidad)	383	Laboratorio Físico-Químico	1,029
Servicios Internos	1,338	Laboratorio Eléctrico-Electrónica	565
Prototipos (Innovación Tecnológica)	380	Laboratorio Mecánica-Metalúrgica	466
Servicios Externos	2	Laboratorio Metrología	43
Total	2,103	Total	2,103
Durante 2022 se realizaron 2 pruebas solicitadas por diversas empresas, con lo cual ingresaron al S.T.C. \$4,874.00			

Laboratorio de Metrología	
Solicitudes recibidas	Pruebas realizadas
Lotes (Control de Calidad)	0
Servicios Internos	42
Prototipos (Innovación Tecnológica)	1
Servicios Externos	0
Total	43

Laboratorio Eléctrico-Electrónico	
Solicitudes recibidas	Pruebas realizadas
Lotes (Control de Calidad)	135
Servicios Internos	373
Prototipos (Innovación Tecnológica)	57
Servicios Externos	0
Total	565

Laboratorio Físico-Químico	
Solicitudes recibidas	Pruebas realizadas
Lotes (Control de Calidad)	116
Servicios Internos	736
Prototipos (Innovación Tecnológica)	177
Servicios Externos	0
Total	1,029

Laboratorio Mecánico-Metalúrgico	
Solicitudes recibidas	Pruebas realizadas
Lotes (Control de Calidad)	132
Servicios Internos	187
Prototipos (Innovación Tecnológica)	145
Servicios Externos	2
Total	466
Los 2 servicios externos atendidos generaron un ingreso al S.T.C. de \$4,874.00	

Coordinación de Aseguramiento de Calidad

Actividades realizadas durante 2022	
Concepto	Cantidad
Elaboración de informes	480
Energizaciones, libranzas y permisos	7,050
Acciones en materia de Mejora Continua	2
Atención de recomendaciones del Comité de Investigación de Incidentes Relevantes	52

Sistema de Radiocomunicación Digital TETRA

Línea	Estadística de llamadas por Línea en 2022		
	Total de llamadas	Promedio de llamadas	Porcentaje
1	237525	19794	13.49%
2	281275	23440	15.98%
3	305683	25474	17.36%
4	72294	6025	4.11%
5	180673	15056	10.26%
6	102995	8583	5.85%
7	99078	8257	5.63%
8	163123	13594	9.26%
9	147754	12313	8.39%
A	170247	14187	9.67%
Red	1760647	146721	100.00%

Gerencia de Presupuesto

Ejercicio presupuestal 2022 Miles de pesos Cuenta pública			
Concepto		Ejercicio	Porcentaje
Por capítulo	Servicios Personales	6,451,079.8	34.0
	Materiales y Suministros	1,671,404.3	8.8
	Servicios Generales	6,571,488.3	34.6
	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	21,231.7	0.1
	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	148,326.6	0.8
	Inversión Pública	4,106,053.0	21.6
	Inversión Financiera	0.0	-
	Deuda Pública	0.0	-
Total		18,969,583.6	100.0
Por tipo de gasto	Gasto Corriente	13,864,078.7	73.1
	Gasto de Capital	5,105,504.9	26.9
	Amortización de la Deuda*	0.0	-
Total		18,969,583.6	100.0
Por finalidad, función	Justicia	6,097.7	0.0
	Asuntos de orden público y de seguridad interior	76.9	0.0
	Transporte	18,963,309.0	100.0
	Vivienda y servicios a la comunidad	0.0	-
	Protección social	100.0	0.0
Total		18,969,583.6	100.0

* Considera los intereses de la deuda.

Licitación y contratación de obra pública en 2022

Durante 2022, en la Gerencia de Obras y Mantenimiento se formalizaron 30 contratos y 1 convenio de colaboración con la UNAM, a través de los cuales, se brindó mantenimiento a diversas instalaciones que forman parte de la Red de este Organismo, adjudicados de la siguiente manera:

Concepto legal	Contrato administrativo de obra pública			Contrato Administrativo de Servicios Relacionados con la Obra Pública		
	Cant.	Miles \$	Cant.	Miles \$	Cant.	Total
Adjudicación directa	6	\$72,208,449.60	1	\$39,952,657.13	7	\$112,161,106.73
Invitación restringida a cuando menos tres concursantes	11	\$62,150,730.11	1	\$3,910,260.75	12	\$66,060,990.86
Licitación pública	10	\$710,856,066.05	1	\$28,493,523.85	11	\$739,349,589.90
Convenios de colaboracion	1	\$6,646,800.00	---	---	1	\$6,646,800.00
Total	28	\$851,862,045.76	3	\$72,356,441.73	31	\$924,218,487.49

Dentro de las Obras Públicas indicadas en la tabla anterior, destacan las siguientes:

I.- Revisión estructural, estudios y proyecto ejecutivo de solución a la problemática del tramo elevado de la Línea 9 en la zona contigua con el Circuito Interior y en la cabecera sur de la Estación Pantitlán, apoyo adyacente a la Línea 5, y zonas de influencia del Sistema de Transporte Colectivo, el cual permitirá reforzar la seguridad de la operación en el tramo elevado.

II.- Rehabilitación de las curvas en el tramo subterráneo de la Línea 12, obra con la que se logró restablecer la operación en el tramo subterráneo.

Presupuesto ejercido 2022

Cuenta pública (miles de pesos)

Área	Miles de pesos	Porcentaje
Administración	9,946,120.6	100.0
Dirección General del STC	363.8	0.0
Gerencia Jurídica	80,708.6	0.8
Contraloría Interna	0.0	0.0
Gerencia del Instituto de Capacitación y Desarrollo	1,527.8	0.0
Dirección de Medios	133,226.1	1.3
Gerencia de Atención al Usuario	26,313.2	0.3
Subdirección General de Administración y Finanzas	3,698.0	0.0
Gerencia de Permisos Administrativos Revocables	7.3	0.0
Gerencia de Organización y Sistemas	109,509.6	1.1
Dirección de Administración de Capital Humano	1,670.4	0.0
Gerencia de Salud y Bienestar Social	1,065,444.5	10.7
Gerencia del Capital Humano	7,151,326.5	71.9
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	1,136.3	0.0
Coordinación de Evaluación de Proyectos y Mantenimiento de Áreas Generales	5,161.4	0.1
Gerencia de Adquisiciones y Contratación de Servicios	0.0	0.0
Gerencia de Almacenes y Suministros	1,147,792.3	11.5
Dirección de Finanzas	5,809.8	0.1
Gerencia de Presupuesto	2.0	0.0
Gerencia de Recursos Financieros	210,565.5	2.1
Gerencia de Contabilidad	205.3	0.0
Subdirección General de Operación	1,652.0	0.0
Subdirección General de Mantenimiento	0.0	0.0
Operación	55,638.0	100.0
Gerencia de Seguridad Institucional	21,865.3	39.3
Dirección de Transportación	33,772.7	60.7
Gerencia de Líneas 1,3,4 y 12		
Gerencia de Líneas 2,5,6 y "B"		
Gerencia de Líneas 7,8,9 y "A"		
Mantenimiento	8,967,825.0	100.0
Dirección de Instalaciones Fijas	3,175,967.3	35.4
Gerencia de Obras y Mantenimiento	2,875,071.3	32.1
Dirección de Mantenimiento de Material Rodante	2,857,373.2	31.9
Gerencia de Ingeniería		
Dirección de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico	59,413.2	0.7
Gerencia de Ingeniería y Nuevos Proyectos	-	0.0
Gerencia de Sistemas e Investigación de Incidentes		
Presupuesto total	\$18,969,583.6	100.0

Subgerencia de Informática (primera parte)

Equipos de informática por área al 31 de diciembre de 2022	PC's	Laptop	Concentradores de estación	Puntos de Venta en taquilla (POS)	Impresoras					Plotter de planos	Servidores	Workstation
					Matriz	Inyección de tinta	Laser jet b/n	Laser jet color	Multi funcional			
Dirección General del S.T.C. Metro	26	7	-	-	-	-	5	4	1	-	-	-
Gerencia del Instituto de Capacitación y Desarrollo	49	3	-	-	-	1	6	1	1	-	-	-
Dirección de Medios	28	4	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
Gerencia de Atención al Usuario	54	4	-	-	-	-	11	4	3	2	-	-
Gerencia Jurídica	107	0	-	-	-	-	12	1	1	-	-	-
Gerencia de Seguridad Institucional	132	11	-	-	-	-	15	-	1	-	-	-
Contraloría Interna	79	2	-	-	-	-	11	1	-	-	-	-
Subdirección General de Operación	18	2	-	-	-	-	4	1	1	-	-	-
Dirección de Transportación	39	3	-	-	-	-	4	3	-	-	-	-
Gerencia de Líneas 1, 3, 4 y 12	54	9	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-
Gerencia de Líneas 2,5,6 y B	47	4	-	-	-	-	10	-	-	1	-	-
Gerencia de Líneas 7,8,9 y A	59	6	-	-	-	-	13	1	-	-	-	-
Subgerencia de Control Central	28	1	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-
Subgerencia de Conservación de Líneas	31	1	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-
Dirección de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico	15	1	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-
Gerencia de Ingeniería y Nuevos Proyectos	142	23	-	-	-	2	23	8	1	2	-	-
Gerencia de Sistemas e Investigación de Incidentes	19		-	-	-	-	6	-	1	-	-	-
Subgerencia de Planeación Estratégica	9	1	-	-	-	-	0	1	-	1	-	-
Subdirección General de Mantenimiento	8	3	-	-	-	-	3	1	-	1	-	-
Gerencia de Instalaciones Fijas	199	2	-	-	-	-	27	-	-	-	-	-

Subgerencia de Informática (segunda parte)

Equipos de informática por área al 31 de diciembre de 2022	PC	Laptop	Concentradores de estación	Puntos de Venta en taquilla (POS)	Impresoras					Plotter de planos	Servidores	Workstation
					Matriz	Inyección de tinta	Laser jet b/n	Laser jet color	Multi funcional			
Gerencia de Obras y Mantenimiento	80	3	-	-	-	-	9	-	-	3	-	-
Dirección de Mantenimiento al Material Rodante	162	26	-	-	-	-	25	-	-	-	-	2
Gerencia de Ingeniería	78	16	-	-	-	-	9	-	1	2	-	-
Subdirección General de Administración y Finanzas	8	2	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-
Gerencia de Organización y Sistemas	77	4	195	399	-	-	1	1	1	-	11	-
Subgerencia de Administración de P.A.T.R ´S	21	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
Coordinación de Taquillas	39	-	-	-	-	-	7	-	1	-	-	-
Dirección de Administración de Personal	17	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Gerencia de Salud y Bienestar Social	158	1	-	-	-	-	16	-	3	-	-	-
Gerencia de Capital Humano	202	2	-	-	-	-	16	2	-	-	-	-
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	21	2	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-
Coordinación de Evaluación de Proyectos y Mantenimiento	44	1	-	-	-	-	2	1	-	4	-	-
Gerencia de Adquisiciones y Contratación de Servicios	88	6	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-
Gerencia de Almacenes y Suministros	110	3	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-
Dirección de Finanzas	8	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Gerencia de Presupuesto	45	1	-	-	-	-	7	-	1	-	-	-
Gerencia de Recursos Financieros	69	-	-	-	2	-	7	-	1	-	-	-
Gerencia de Contabilidad	64	1	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-
Total:	2,434	158	195	399	2	3	324	35	20	16	11	2

Gerencia de Salud y Bienestar Social

Consultas otorgadas en el 2022						
Trabajadores	Cónyuges	Hijos	Madres	Padres	Jubilados	Total
165,970	44,566	26,122	17,288	6,582	0	260,528
Otros servicios						
Servicios deApoyo Médico (Cantidad)	Licencias médicas			Documentos generados		24,966
				Días otorgados		155,503
	Urgencias hospitalarias (consultas médicas)					6,051
	Atención médica hospitalaria		5,645	Tratamientos Médicos		4,500
				Tratamientos Quirúrgicos		1,072
				Tratamientos Gineco-Obstétricos		73
	Atención médica especializada					45,266
	Tratamientos médicos especializados (terapias y sesiones)					32,541
	Servicios auxiliares de diagnóstico (laboratorio)					205,299
	Detección y control de enfermedades					10,692
	Inmunizaciones de enfermedades prevenibles por vacunas					4,013
	Atención médica en domicilio					2,568
	Planificación familiar (métodos temporales y definitivos)					2,819
	Nacimientos					73
	Defunciones					79
En el Área de Medicina Laboral (Cantidad)	Dictamen accidente de trabajo					255
	Dictamen enfermedad no profesional					0
	Dictamen capacidad laboral (documentos)					832
	Dictamen para P.R.T.					524
	Consulta en talleres					5,989
	Exámenes de promoción					59
	Exámenes de ingreso (admisión)					535
	Exámenes por derechohabencia					173
	Exámenes de valoración de puesto					6
• Población inscrita en el CENDI (niños)					350	
Fuente: Informe de Actividades de las Clínicas, Hospitales e Institutos Nal. de Salud y Áreas de la G.S.B.S 2022						

Gerencia de Seguridad Institucional

Personal asignado durante 2022				
Ubicación	Oficial 12x12	Suboficial 12x24	Policía 12x24	Total
Puntos Fijos Línea 1	1	6	98	105
Cuatro Caminos Línea 2	1	3	58	62
Puntos Fijos Línea 2	0	3	27	30
Puntos Fijos Línea 3	2	6	76	84
Línea 4	1	6	76	83
Línea 5	1	6	98	105
Línea 6	1	6	102	109
Puntos Fijos Línea 7	0	3	21	24
Puntos Fijos Línea 8	0	3	27	30
Línea 9	1	3	109	113
Línea A Ciudad de México	1	9	135	145
Estado de México de Línea A	2	6	79	87
Línea B Ciudad de México	3	9	219	231
Estado de México de Línea B	2	9	180	191
Línea 12	2	15	361	378
Fuerza de Reacción	4	18	615	637
Administrativo	0	0	11	11
C.E.O.	0	2	0	2
Total:	22	113	2,292	2,427

Distribución de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México en 2022

Ubicación	Inspector Jefe	Subinspector	Oficial	Suboficial	Policía Primero	Policía Segundo	Policía	Total
Línea 1	0	1	1	12	12	63	282	371
Línea 2 y 8	1	2	4	17	27	124	280	455
Línea 3	1	3	3	9	17	53	144	230
Línea 7	0	1	1	12	4	48	164	230
Total	2	7	9	50	60	288	870	1,286

Ubicación	Inspector Jefe	Subinspector	Oficial	Suboficial	Policía Primero	Policía Segundo	Policía	Total
Estratégico 1	0	1	1	4	10	13	118	147
Estratégico 3 y (5-1, 5-2)	0	1	0	6	8	20	264	299
Estratégico 7	0	1	1	10	0	34	66	112
Estratégico 2, 4 y (5-3)	0	2	0	11	20	36	312	381
Total	0	5	2	31	38	103	760	939

Gerencia del Capital Humano

Clasificación del personal en 2022		Autorizadas
Operación	Regulador de P.C.C. de Transportación N-10	235
	Inspector Jefe de Estación de Transportación	1,095
	Conductor “A” de Transportación	1,956
	Supervisor de Limpieza de Trenes	0
	Auxiliar del Inspector Jefe de Estación de Transportación	64
	Subtotal	3,350
Taquilleras	Taquillera “A”	2,248
	Supervisora de Taquilla “A” IN N-10	202
	Subtotal	2,450
Mantenimiento	Dirección de Instalaciones Fijas	2,658
	Dirección de Mantenimiento de Material Rodante	1,955
	Coordinaciones de Conservación de Líneas	498
	Subtotal	5,111
Otros	Administrativo	2,458
	Confianza (excluye vigilancia)	810
	Eventuales Ordinarios	134
	Vigilancia	629
	Subtotal	4,031
Total		14,942

Plantilla orgánica 2022

Área	Base	Confianza	Eventual	Mandos		Total
				Medios	Superior	
Dirección General del S.T.C. Metro	32	4	0	0	1	37
Organo Interno de Control	38	26	0	7	1	72
Gerencia del Instituto de Capacitación y Desarrollo	44	2	40	0	1	87
Gerencia Jurídica	21	17	0	8	1	47
Gerencia de Seguridad Institucional	291	645	76	8	1	1,021
Dirección de Medios	2	0	0	1	1	4
Gerencia de Atención al Usuario	59	10	2	0	1	72
Dirección de Seguimiento, Proyectos y Asuntos Estratégicos	0	0	0	0	1	1
Gerencia de Relaciones Interinstitucionales	0	0	0	1	1	2
Subdirección General de Administración y Finanzas	2,498	4	1	5	1	2,509
Gerencia de Organización y Sistemas	43	16	0	4	1	64
Dirección de Finanzas	7	4	0	1	1	13
Gerencia de Presupuesto	23	18	0	4	1	46
Gerencia de Recursos Financieros	56	15	0	4	1	76
Gerencia de Contabilidad	46	3	0	3	1	53
Dirección de Administración de Capital Humano	13	2	0	0	1	16
Gerencia de Salud y Bienestar Social	328	3	7	3	1	342
Gerencia del Capital Humano	267	12	1	3	1	284
Dirección de Recursos Materiales, Servicios Generales y Abastecimientos	240	11	0	2	1	254
Gerencia de Adquisiciones y Contratación de Servicios	112	4	0	6	1	123
Gerencia de Almancen y Suministros	334	7	0	6	1	348
Subdirección General de Operación	6	4	0	1	1	12
Dirección de Transportación	795	36	0	7	1	839
Gerencia de Líneas 1, 3, 4 y 12	1,166	27	0	5	1	1,199
Gerencia de Líneas 2, 5, 6 y B	1,175	39	0	5	1	1,220
Gerencia de Líneas 7, 8, 9 y A	983	33	0	4	1	1,021
Dirección de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico	15	7	0	1	1	24
Gerencia de Ingeniería y Nuevos Proyectos	118	36	7	3	1	165
Gerencia de Sistemas e Investigación de Incidentes	2	0	0	1	1	4
Subdirección General de Mantenimiento	0	0	0	0	1	1
Gerencia de Obras y Mantenimiento	42	20	0	39	1	102
Dirección de Mantenimiento de Material Rodante	1,870	83	0	14	1	1,968
Gerencia de Ingeniería	85	10	0	3	1	99
Dirección de Instalaciones Fijas	12	10	0	0	1	23
Gerencia de Instalaciones Eléctricas	652	36	0	3	1	692
Gerencia de Instalaciones Electrónicas	661	43	0	2	1	707
Gerencia de Instalaciones Mecánicas y Vías	1,333	57	0	4	1	1,395
Total	13,369	1,244	134	158	37	14,942

The background image shows a mechanical testing machine, likely a universal testing machine, with a central load cell and grips. The machine is white and orange. A yellow warning triangle with a lightning bolt is visible on the central assembly. The text 'MATERIAL RODANTE' is overlaid in the center. The letter 'N' in 'RODANTE' is orange, matching the machine's color scheme. The entire image is overlaid with a pattern of orange arrows pointing in various directions, creating a sense of motion or rotation.

MATERIAL RODANTE

Datos Relevantes del Material Rodante

Concepto	Neumático	Férreo
Pilotaje Automático	135 kHz SACEM	SACEM CBTC
Velocidad máxima del material	80 km/h	100 km/h
Velocidad máxima en servicio	75 km/h Modelo NM16 80 km/h	90 km/h
Velocidad comercial	36 km/h	42.5 km/h
Sistema de Tracción Frenado	JH / JHR CHOPPER ASÍNCRONO	CHOPPER ASÍNCRONO
Aceleración máxima (3/4 de carga)	1.2 m/seg ² Modelo NM16 1.4m/seg ²	1.0 m/seg ²
Desaceleración máxima Freno de urgencia (4/4 de carga)	2.0 m/seg ²	1.27 m/seg ²
Desaceleración máxima de servicio (3/4 de carga)	1.8 m/seg ²	1.0 m/seg ²

Información de las vías	
Neumático	• Riel de Seguridad: en vías ordinarias de calibre 80 lb/yd y aparatos cambio de vía en calibre 100RE. • Pista de Rodamiento: metálica de 68.4 kg/m lineal de peso. • Barra Guía: de ángulo de acero dulce de 40.4 kg/m lineal.
Férreo	• Vía: denominada elástica a base de 2 rieles de 115 libras/yarda.

Fijación de vías	
Neumático y Férreo	• Durmiente de madera de azobé en vías y aparatos cambio de vía. • Durmiente de concreto monolítico y biblock, vías ordinarias.

Entrevía en riel de seguridad	
Neumático y Férreo	1,435 mm

Conformación de los trenes

Tipos de carros

9 carros



Tren Neumático



Tren Férreo



7 carros



Tren Férreo



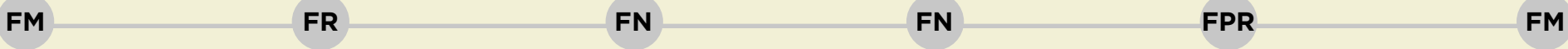
6 carros



Tren Neumático



Tren Férreo



M	Carro motriz equipado con cabina de conducción y con tracción propia
N	Carro motriz con tracción propia y sin cabina de conducción
R	Carro remolque
PR	Carro remolque central que cuenta con el Equipo de Sistema de Pilotaje Automático

FM	Carro motriz férreo con cabina
FN	Carro motriz férreo sin cabina
FR	Carro remolque férreo
FPR	Carro remolque férreo con pilotaje automático

Material Rodante Neumático

Características estáticas

Capacidades (pasajeros)							
Modelos		Concepto	Carros			Tren	
			M	N	R o PR	6 Carros	9 Carros
MP-68R93 MP-68R96 NM-73AR NM-73BR		Pasajeros sentados	38	39	39	232	349
		Pasajeros de pie 4/4 ⁽¹⁾	132	131	131	788	1,181
		Total pasajeros a 4/4	170	170	170	1,020	1,530
		Pasajeros de pie 5/4 ⁽²⁾	176	175	175	1,052	1,577
		Total pasajeros a 5/4	214	214	214	1,284	1,926
			M	N	R o PR	6 Carros	9 Carros
NM-79 MP-82 MP-82R	NC-82 NM-83A NM-83B	Pasajeros sentados	38	39	39	232	349
		Pasajeros de pie 4/4 ⁽¹⁾	132	131	131	788	1,181
		Total pasajeros a 4/4	170	170	170	1,020	1,530
		Pasajeros de pie 5/4 ⁽²⁾	176	175	175	1,052	1,577
		Total pasajeros a 5/4	214	214	214	1,284	1,926
			M	N	R o PR	6 Carros	9 Carros
NE-92		Pasajeros sentados	38	38	38	228	342
		Pasajeros de pie 4/4 ⁽¹⁾	132	132	132	792	1,188
		Total pasajeros a 4/4	170	170	170	1,020	1,530
		Pasajeros de pie 5/4 ⁽²⁾	176	176	176	1,056	1,584
		Total pasajeros a 5/4	214	214	214	1,284	1,926
			M	N	R o PR	6 Carros	9 Carros
NM-02		Pasajeros sentados	36	36	36	216	324
		Pasajeros de pie 4/4 ⁽¹⁾	134	136	136	812	1,220
		Total pasajeros a 4/4	170	172	172	1,028	1,544
		Pasajeros de pie 5/4 ⁽²⁾	179	182	182	1,086	1,632
		Total pasajeros a 5/4	215	218	218	1,302	1,956
			M	N	R o PR	6 Carros	9 Carros
NM-16		Pasajeros sentados	36	36	36	216	324
		Pasajeros de pie 4/4 ⁽¹⁾	134	142	142	836	1,262
		Total pasajeros a 4/4	170	178	178	1,052	1,586
		Pasajeros de pie 5/4 ⁽²⁾	179	189	189	1,114	1,681
		Total pasajeros a 5/4	215	225	225	1,330	2,005

Capacidades: (1).- 6 Pasajeros/m² (2).- 8 Pasajeros/m²

Material Rodante Neumático

Características estáticas

Pesos (kilogramos)								
Modelos		Concepto	Carros			Tren		
			M	N	R o PR	6 Carros	9 Carros	
MP-68R93 MP-68R96 NM-73AR NM-73BR		Peso vacío	27,300	26,400	19,830	147,060	219,690	
		Peso pasajeros (4/4) ⁽³⁾	11,900	11,900	11,900	71,400	107,100	
		Peso 4/4	39,200	38,300	31,730	218,460	326,790	
		Peso pasajeros (5/4) ⁽³⁾	14,980	14,980	14,980	89,880	134,820	
		Peso 5/4	42,280	41,380	34,810	236,940	354,510	
			M	N	R o PR	6 Carros	9 Carros	
NM-79 MP-82 MP-82R	NC-82 NM-83A NM-83B	Peso vacío	28,660	27,910	20,770	154,680	231,270	
		Peso pasajeros (4/4) ⁽³⁾	11,900	11,900	11,900	71,400	107,100	
		Peso 4/4	40,560	39,810	32,670	226,080	338,370	
		Peso pasajeros (5/4) ⁽³⁾	14,980	14,980	14,980	89,880	134,820	
		Peso 5/4	43,640	42,890	35,750	244,560	366,090	
			M	N	R o PR	6 Carros	9 Carros	
NE-92		Peso vacío	30,829	29,181	21,912	163,844	244,118	
		Peso pasajeros (4/4) ⁽³⁾	11,900	11,900	11,900	71,400	107,100	
		Peso 4/4	42,729	41,081	33,812	235,244	351,218	
		Peso pasajeros (5/4) ⁽³⁾	14,980	14,980	14,980	89,880	134,820	
		Peso 5/4	45,809	44,161	36,892	253,724	378,938	
			M	N	R	PR	6 Carros	9 Carros
NM-02		Peso vacío	28,623	27,327	22,638	22,653	157,191	234,483
		Peso pasajeros (4/4) ⁽³⁾	11,900	12,040	12,040	12,040	71,960	108,080
		Peso 4/4	40,523	39,367	34,678	34,693	229,151	342,563
		Peso pasajeros (5/4) ⁽³⁾	15,050	15,260	15,260	15,260	91,140	136,920
		Peso 5/4	43,673	42,587	37,898	57,346	267,764	390,836
			M	N	R	PR	6 Carros	9 Carros
NM-16		Peso vacío	28.316	26.883	22.700	22.765	155,863	232,329
		Peso pasajeros (4/4) ⁽³⁾	11,900	12,460	12,460	12,460	73,640	111,020
		Peso 4/4	40,216	39,343	35,160	35,225	229,503	343,349
		Peso pasajeros (5/4) ⁽³⁾	15,050	15,570	15,750	15,750	93,100	140,350
		Peso 5/4	43,366	42,633	38,450	38,515	248,963	372,679

Pesos ⁽³⁾.- 70 kg/Pasajero

Material Rodante Neumático

Características estáticas

Dimensiones (metros)							
Modelos		Concepto	Carros			Tren	
			M	N	R o PR	6 Carros	9 Carros
MP-68R93 MP-68R96 NM-73AR NM-73BR NM-79	MP-82 MP-82R NC-82 NM-83A NM-83B	Longitud entre enganches	17.180	16.180	16.180	99.080	147.620
		Ancho exterior	2.500			-	-
		Altura riel a techo	3.600			-	-
		Altura piso a techo (exterior)	2.400			-	-
		Longitud interior	16.700	15.780	15.780	96.520	143.860
		Ancho interior	2.264			-	-
		Altura piso a techo (interior)	2.245			-	-
			M	N	R o PR	6 Carros	9 Carros
NE-92		Longitud entre enganches	17.180	16.142	16.142	98.928	147.354
		Ancho exterior	2.500			-	-
		Altura riel a techo	3.600			-	-
		Altura piso a techo (exterior)	2.400			-	-
		Longitud interior	16.700	15.780	15.780	96.520	143.860
		Ancho interior	2.264			-	-
		Altura piso a techo (interior)	2.230			-	-
			M	N	R o PR	6 Carros	9 Carros
NM-02		Longitud entre enganches	17.770	16.480	16.480	101.460	150.900
		Ancho exterior	2.495			-	-
		Altura riel a techo	3.600			-	-
		Altura piso a techo (exterior)	2.400			-	-
		Longitud interior	16.895	15.780	15.780	96.910	144.250
		Ancho interior	2.242			-	-
		Altura piso a techo (interior)	2.112			-	-
			M	N	R o PR	6 Carros	9 Carros
NM-16		Longitud entre enganches	17,770	16,480	16,480	101,460	150,900
		Ancho exterior	2,500			-	-
		Altura riel a techo	3,549			-	-
		Altura piso a techo (exterior)	2,421			-	-
		Longitud interior	16,975	15,580	15,580	96,270	143,010
		Ancho interior	2,264			-	-
		Altura piso a techo (interior)	2,100			-	-

Material Rodante Férreo

Características estáticas

Capacidades (pasajeros)						
Modelos	Concepto	Carros			Tren	
		FM	FN	FR / FPR	6 Carros	9 Carros
FM-86	Pasajeros sentados	38	39	39	232	349
	Pasajeros de pie 4/4 ⁽¹⁾	132	131	131	788	1,181
	Total pasajeros a 4/4	170	170	170	1,020	1,530
	Pasajeros de pie 5/4 ⁽²⁾	176	175	175	1,052	1,577
	Total pasajeros a 5/4	214	214	214	1,284	1,926
		FM	FN	FR / FPR	6 Carros	
FM-95A	Pasajeros sentados	36	36	36	216	
	Pasajeros de pie 4/4 ⁽¹⁾	134	134	134	804	
	Total pasajeros a 4/4	170	170	170	1,020	
	Pasajeros de pie 5/4 ⁽²⁾	176	179	179	1,068	
	Total pasajeros a 5/4	212	215	215	1,284	
		FM	FN	FR / FPR	9 Carros	
FE-07	Pasajeros sentados	36	36	36	324	
	Pasajeros de pie 4/4 ⁽¹⁾	134	136	136	1,220	
	Total pasajeros a 4/4	170	172	172	1,544	
	Pasajeros de pie 5/4 ⁽²⁾	179	182	182	1,632	
	Total pasajeros a 5/4	215	218	218	1,956	
		FPR1* / FR2		FN	7 Carros	
FE-10	Pasajeros sentados	45		50	340	
	Pasajeros de pie 4/4 ⁽¹⁾	195		190	1,340	
	Total pasajeros a 4/4	240		240	1,680	
	Pasajeros de pie 5/4 ⁽²⁾	244		238	1,678	
	Total pasajeros a 5/4	289		288	2,018	

Capacidades: (1).- 6 Pasajeros/m² (2).- 8 Pasajeros/m²
* FPR1: Carro remolque con piloto automático.

Material Rodante Férreo

Características estáticas

Pesos (kilogramos)						
Modelos	Concepto	Carros			Tren	
		FM	FN	FR / FPR	6 carros	9 carros
FM-86	Peso vacío	28,244	28,364	20,754	154,724	232,206
	Peso pasajeros (4/4) ⁽³⁾	11,900	11,900	11,900	71,400	107,100
	Peso 4/4	40,144	40,264	32,654	226,124	339,306
	Peso pasajeros (5/4) ⁽³⁾	14,980	14,980	14,980	89,880	134,820
	Peso 5/4	43,224	43,344	35,734	244,604	367,026
		FM	FN	FR	FPR	6 carros
FM-95A	Peso vacío	26,565	24,680	21,116	21,331	144,937
	Peso pasajeros (4/4) ⁽³⁾	11,900	11,900	11,900	11,900	71,400
	Peso 4/4	38,465	36,580	33,016	33,231	216,337
	Peso pasajeros (5/4) ⁽³⁾	14,840	15,050	15,050	15,050	89,880
	Peso 5/4	41,405	39,730	36,166	36,381	234,817
		FM	FN	FR	FPR	9 carros
FE-07	Peso vacío	27,500	26,440	23,010	23,300	230,080
	Peso pasajeros (4/4) ⁽³⁾	11,900	12,040	12,040	12,040	108,080
	Peso 4/4	39,400	38,480	35,050	35,340	338,160
	Peso pasajeros (5/4) ⁽³⁾	15,050	15,260	15,260	15,260	136,920
	Peso 5/4	42,550	41,700	38,270	38,560	367,000
		FPR1* / FR2	FN		7 carros	
FE-10	Peso vacío	32,000	34,200		235,000	
	Peso pasajeros (4/4) ⁽³⁾	16,800	16,800		117,600	
	Peso 4/4	48,800	51,000		352,600	
	Peso pasajeros (5/4) ⁽³⁾	20,230	20,160		141,260	
	Peso 5/4	52,230	54,360		376,260	

Pesos (3).- 70kg/Pasajero
* FPR1: Carro remolque con piloto automático.

Material Rodante Férreo

Características estáticas

Dimensiones (metros)						
Modelos	Concepto	Carros			Tren	
		FM	FN	FR / FPR	6 carros	9 carros
FM-86	Longitud entre enganches	17.180	16.180	16.180	99.080	147.620
	Ancho exterior	2.500			-	-
	Altura riel a techo	3.600			-	-
	Altura piso a techo (exterior)	2.400			-	-
	Longitud interior	16.700	15.780	15.780	96.520	143.860
	Ancho interior	2.470			-	-
	Altura piso a techo (interior)	2.245			-	-
		FM	FN	FR / FPR	6 carros	
FM-95A	Longitud entre enganches	17.330	16.180	16.180	99.380	
	Ancho exterior	2.500			-	
	Altura riel a techo	3.900			-	
	Altura piso a techo (exterior)	2.700			-	
	Longitud interior	16.700	15.780	15.780	96.520	
	Ancho interior	2.470			-	
	Altura piso a techo (interior)	2.245			-	
		FM	FN	FR / FPR	9 carros	
FE-07	Longitud entre enganches	17.82	16.58	16.58	151.700	
	Ancho exterior	2.500			-	
	Altura riel a techo	3.838			-	
	Altura piso a techo (exterior)	2.400			-	
	Longitud interior	17.193	16.02	16.02	146.526	
	Ancho interior	2.470			-	
	Altura piso a techo (interior)	2.142			-	
		FPR1* / FR2	FN		7 carros	
FE-10	Longitud entre enganches	20.600	20.000		141.200	
	Ancho exterior	2.800			-	
	Altura riel a techo	3.840			-	
	Altura piso a techo (exterior)	2.700			-	
	Longitud interior	17.750	20.000		135.500	
	Ancho interior	2.500			-	
	Altura piso a techo (interior)	2.142			-	

Pesos (3).- 70kg/Pasajero
* FPR1: Carro remolque con piloto automático.

Material Rodante Neumático

Características dinámicas

Modelos	Concepto		Carros			Tren	
			M	N	R / PR	6 Carros	9 Carros
MP-68R93 MP-68R96B MP-68R96C NM-73AR NM-73BR NM-79 MP-82 MP-82R NC-82 NM-83A NM-83B NE-92 NM-02* NM-16	Toma de Alimentación	Escobillas positivas	4	4	0	16	24
		Escobillas negativas	4	4	0	16	24
		Escobillas de tierra	4	4	8	32	48
		Tensión de alimentación	750 VCD por barra guía en Carros M y N				
	Rodamiento	Neumáticos portadores	8	8	8	48	72
		Neumáticos guía	8	8	8	48	72
		Ruedas de seguridad (acero)	8	8	8	48	72
		Desarrollo Neumático Portador	3.087 m			-	-
	Sistemas de frenado		8	8	8	48	72
	Zapatas de frenado		16	16	16	96	144
	Motores eléctricos tracción		4	4	0	16	24
	Potencia Motor Tracción (kW) (promedio)		123.60	123.60	0	1,977.60	2,966.40
	Potencia Motor Tracción Modelo NM-02 (kW) (promedio)		145	145	0	---	3,480
	Potencia Motor Tracción Modelo NM-16 (kW) (promedio)		280	280	0	1,120	1,680
	Puente diferencial		4	4	0	16	24
	Eficiencia de Transmisión de Puente Diferencial		92.0%				
	Eficiencia de Tracción de Puente Diferencial NM-16		91.5%				
	Generador VCA		0	0	1	2	3
	Compresores		0	0	1	2	3
	Banco de baterías		0	0	1	2	3

Características de zapatas de frenado (*excepto modelo NM-02): Se utilizan tres especies de madera: haya blanca (fagus sylvatica), abedul (betula alleghienensis) y fresno (fraxinus adheii) provenientes de Europa, Canadá y México.

Material Rodante Férreo

Características dinámicas

Concepto			FM-86 / FM-95A / FE-07			FE-10		Tren		
			Carros			Carros		FM-86 / FM-95A / FE-07		FE-10
			FM	FN	FR / FPR	FR	FN	6 Carros	9 Carros	7 Carros
Toma de Alimentación	Pantógrafo tipo “Z”		1	1	0	0	1	4	6	5
	Escobillas de retorno	FM-86	4	4	0	-	-	16	24	-
		FM-95A	4	4	0	-	-	16	24	-
		FE-07	3	3	2	-	-	16	24	-
		FE-10	-	-	-	2	3	-	-	19
Tensión de alimentación por Catenaria		750 VCD en Carros FM y FN			1,500 VCC en Carros FN		-	-	-	
Ruedas de seguridad (acero forjado)			8	8	8	8	8	48	72	56
Sistemas de frenado		FM-86	8	8	8	-	-	48	72	-
		FM-95A	8	8	8	-	-	48	72	-
		FE-07	4	4	4	-	-	24	36	-
		FE-10	-	-	-	6	4	-	-	32
Balatas de frenado			16	16	16	-	-	96	144	-
Zapatatas de frenado			-	-	-	12	8	-	-	64
Motores eléctricos tracción			4	4	0	0	4	-	-	20
Potencia Motor Tracción (kW) (promedio)		FM-86	128			-	-	-	-	-
		FM-95A	153			-	-	-	-	-
		FE-07	135			-	-	-	-	-
		FE-10	-	-	-	170		-	-	-
Reductores			4	4	0	0	4	16	24	20
Generador VCA			0	0	1	1	0	2	3	2
Compresores			0	0	1	2	0	2	3	4
Banco de Baterías			0	0	1	1	0	2	3	2

Glosario

Índices de operación

Indicador	Descripción
Pasajeros por Carro - km	Número de pasajeros transportados en el período por cada kilómetro recorrido de cada carro.
Pasajeros por kilómetro de línea en servicio	Número de pasajeros transportados por cada kilómetro de servicio de la línea para usuarios.
Pasajeros por carro disponible	Número de pasajeros transportados por cada carro disponible (parque vehicular).
Kilómetros recorridos por carro	Número de kilómetros recorridos por cada carro del parque vehicular.
Pasajeros por kilómetro recorrido	Número de pasajeros transportados en el período por el número de kilómetros recorridos en servicio.
Índice kWh / pasajero	El factor de consumo de energía (25 kWh) por los pasajeros transportados en el periodo.
Índice kWh / km recorrido (*)	El factor de consumo de energía (25 kWh) por los kilómetros recorridos en servicio.
(*) Antes de septiembre de 1995 se utilizaba un factor de consumo de 30 KWH / Km y se modificó a 25 KWH / Km de acuerdo a los consumos emitidos por el P.D.C.	

Directorio de funcionarios

	Nombre y Área	Extensión		Nombre y Área	Extensión
1	Ing. Guillermo Calderón Aguilera Dirección General	4900 4742	19	Ing. Horacio Padilla Correa Gerencia de Líneas 2,5,6 y B	4929 4930
2	Mtro. Francisco Echavarri Hernández Subdirección General de Operación	5027 4518	20	Lic. Félix Jacob Santiago Sánchez Gerencia de Ingeniería y Nuevos Proyectos	4052
3	Mtra. Yesica Luna Espino Subdirección General de Administración y Finanzas	4770 4909	21	Ing. Jesús Ángel Sánchez Cruz Gerencia de Sistemas e Investigación de Incidentes	4069 4072
4	Ing. Nahum Leal Barroso Subdirección General de Mantenimiento	4763 4779	22	Ing. Manuel Fernando Galindo Altamirano Gerencia de Obras y Mantenimiento	4418 1918
5	Ing. José Alberto González López Dirección de Mantenimiento de Material Rodante	4302	23	Mtro. Fernando Israel Aguas Bracho Gerencia Jurídica	5348 4810
6	Lic. Jorge Alberto Zaragoza González Dirección de Administración de Capital Humano	1874 1845	24	Ing. Martín Felipe García Hidalgo Gerencia de Líneas 7,8,9 y A	4936 4938
7	Ing. Pedro Gerardo Santana Hernández Dirección de Transportación	4976 4984	25	Lic. José Pérez Negrón Zarco Gerencia del Instituto de Capacitación y Desarrollo (INCADE)	4003 4064
8	Lic. Juan Manuel Gómez Rodríguez Dirección de Seguimiento, Proyectos y Asuntos Estratégicos	4742 4900	26	Ing. Martín Zamora García Gerencia de Ingeniería	4202
9	Lic. Julio Iver Martínez Toledo Dirección de Medios	4747 4746	27	Mtro. Benito Decebal Chávez Gaftoi Gerencia de Instalaciones Mecánicas y Vías	4809 4845
10	Ing. Omar Moya Rodríguez Dirección de Instalaciones Fijas	4847 4797	28	Ing. Honorio Jiménez Sámano Gerencia de Líneas 1,3,4 y 12	4790 4791
11	Lic. Javier Moncayo Piña Dirección de Recursos Materiales, Servicios Generales y Abastecimientos	4960 4942	29	Lic. Michelle Nahim Azuara Tapia Gerencia del Capital Humano	4565 2667
12	Lic. Jorge Rocha Sánchez Dirección de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico	4092 4079	30	Ing. J. Concepción Ortega Vargas Gerencia de Instalaciones Eléctricas	4571
13	Mtro. Ricardo Largo González Dirección de Finanzas	4750 4745	31	Lic. María Rosario Granados Pineda Gerencia de Atención al Usuario	5202 5207
14	C.P. Nora Isabel González Hernández Gerencia de Almacenes y Suministros	1840	32	C. Mariana Rosalba Martínez Contreras Gerencia de Relaciones Interinstitucionales	4742 4900
15	Lic. Jose Alejandro Montes de Oca Arizmendi Gerencia de Recursos Financieros	4923	33	L.M.C. Eduardo Antonio Rodríguez Becerril Gerencia de Salud y Bienestar Social	4519 2633
16	Ing. José Ramón Vázquez del Mercado Reynoso Gerencia de Instalaciones Electrónicas	4920	34	C.P. María Silvia Villagrán Chávez Gerencia de Contabilidad	4830
17	Lic. Sonia Esperanza Segundo López Gerencia de Adquisiciones y Contratación de Servicios	4440 4497	35	Lic. Juan Luis Bringas Mercado Gerencia de Organización y Sistemas	4536 5242
18	Lic. José Said Vera Galván Gerencia de Presupuesto	4922 5167	36	Lic. Jesús Rodrigo Navarrete Segovia Órgano Interno de Control	4536 5242
			37	Lic. Héctor Vázquez Montero Gerencia de Seguridad Institucional	4838 4908

ANUARIO DE OPERACIONES

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



Dirección de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico
Gerencia de Ingeniería y Nuevos Proyectos
Coordinación de Desarrollo Tecnológico

Edición 2023
Datos correspondientes al año 2022

Integración y revisión de datos: Yolanda Carrillo / Armando Rocha
Diseño: Jesica Bernal / Madaí Reyes